

مركز الإعلاميّة لوزارة الماليّة

CIMF

CENTRE INFORMATIQUE DU
MINISTÈRE DES FINANCES

الجمهورية التونسية
RÉPUBLIQUE TUNISIENNE



وزارة الماليّة
MINISTÈRE DES FINANCES

REPUBLIQUE TUNISIENNE

*** _ _ ***

MINISTÈRE DES FINANCES

*** _ _ ***

CENTRE INFORMATIQUE DU MINISTÈRE DES FINANCES

Appel d'Offres N°03/2025

CAHIER DES CHARGES

**ACQUISITION D'EQUIPEMENTS INFORMATIQUES
ET DE STOCKAGE ET D'UNE SOLUTION DE
VIRTUALISATION**

Juin 2025

SOMMAIRE

I- CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES	5
ARTICLE 1. CADRE GENERAL.....	6
ARTICLE 2. OBJET ET CONSISTANCE DU MARCHE	6
ARTICLE 3. CONDITIONS DE PARTICIPATION ET ATTRIBUTION	6
ARTICLE 4. DEFINITIONS ET INTERPRETATIONS.....	7
ARTICLE 5. RESPECT DES CONDITIONS DE L'APPEL D'OFFRES	7
ARTICLE 6. ECLAIRCISSEMENTS	7
ARTICLE 7. MONTANT DES OFFRES.....	8
ARTICLE 8. CAUTIONNEMENT PROVISoire.....	8
ARTICLE 9. DUREE DE VALIDITE DES OFFRES	8
ARTICLE 10. DELAI DE RECEPTION DES OFFRES	8
ARTICLE 11. PRESENTATION DES OFFRES.....	9
ARTICLE 12. OUVERTURE DES OFFRES.....	10
ARTICLE 13. METHODOLOGIE D'EVALUATION ET CHOIX DU SOUMISSIONNAIRE	10
ARTICLE 14. ANNULATION DE L'APPEL D'OFFRES.....	11
ARTICLE 15. PASSATION DE MARCHE	11
ARTICLE 16. PIECES CONTRACTUELLES.....	12
ARTICLE 17. CAUTIONNEMENT DEFINITIF	12
ARTICLE 18. LIVRAISON – INSTALLATION	12
ARTICLE 19. VALIDATION – RECEPTION	13
ARTICLE 20. PENALITES DE RETARD	13
ARTICLE 21. ACTUALISATION DE L'OFFRE FINANCIERE	13
ARTICLE 22. INDEMNISATION.....	14
ARTICLE 23. SOUS-TRAITANCE	14
ARTICLE 24. MODALITES DE PAIEMENT	14
ARTICLE 25. RETENUE DE GARANTIE	15
ARTICLE 26. INTERETS MORATOIRES	15
ARTICLE 27. OBLIGATIONS DE L'ACQUEREUR.....	15
ARTICLE 28. OBLIGATIONS DU TITULAIRE	15
ARTICLE 29. CONFIDENTIALITE :	15
ARTICLE 30. VALIDITE DU MARCHE	16
ARTICLE 31. PRESTATIONS DEMANDEES AU SOUMISSIONNAIRE	16
ARTICLE 32. GARANTIE & SERVICE APRES-VENTE	16
ARTICLE 33. EVOLUTION TECHNOLOGIQUE	17
ARTICLE 34. LICENCES ET BREVETS.....	17
ARTICLE 35. LA VARIATION DANS LA MASSE DES PRESTATIONS	17
ARTICLE 36. REGLEMENT DES DIFFERENDS ET ATTRIBUTION DES COMPETENCES	17
ARTICLE 37. ELECTION DE DOMICILE	17
ARTICLE 38. RESILIATION DU MARCHE	17
ARTICLE 39. LANGUE DE LA SOUMISSION, DE LA DOCUMENTATION UTILISATEUR.....	18
ARTICLE 40. FRAIS D'INSTALLATION ET DE MISE SERVICE.....	18
ARTICLE 41. DEFAILLANCE D'UNE DES SOCIETES TIERCE	18
ARTICLE 42. DROIT D'ENREGISTREMENT	18
II- CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES	19

ARTICLE 1.	OBJET DE L'APPEL D'OFFRES	20
ARTICLE 2.	EXIGENCES TECHNIQUES	20
ARTICLE 3.	TRANSFERT DE COMPETENCES	20
ARTICLE 4.	PRESTATIONS DE FORMATION	21
ARTICLE 5.	PRESTATION DE SUPPORT TECHNIQUE	21
ARTICLE 6.	SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES EQUIPEMENTS	21
	FICHE MODELE DE SOUMISSION TECHNIQUE N° T_1.....	22
	FICHE MODELE DE SOUMISSION TECHNIQUE N° T_2.....	24
	FICHE MODELE DE SOUMISSION TECHNIQUE N° T_3.....	26
	FICHE MODELE DE SOUMISSION TECHNIQUE N° T_4.....	27
	FICHE MODELE DE SOUMISSION TECHNIQUE N° T_5.....	28
	FICHE MODELE DE SOUMISSION TECHNIQUE N° T_6.....	29
	FICHE MODELE DE SOUMISSION TECHNIQUE N° T_7.....	30
	FICHE MODELE DE SOUMISSION TECHNIQUE N° T_8.....	33
	FICHE MODELE DE SOUMISSION TECHNIQUE N° T_9.....	34
	FICHE MODELE DE SOUMISSION TECHNIQUE N° T_10.....	36
	FICHE MODELE DE SOUMISSION TECHNIQUE N° T_11.....	37
	FICHE MODELE DE SOUMISSION TECHNIQUE N° T_12.....	38
	Annexe Technique n°1 : Description des équipements existants	40
	Annexe Technique n°2 : Description de l'environnement de virtualisation et des systèmes d'exploitation existants	40
III- ANNEXES ADMINISTRATIVES.....		41
	ANNEXE A-1 :MODELE DE SOUMISSION	42
	ANNEXE A-2 : Modèle d'Engagement d'une Caution Personnelle et solidaire (à produire au lieu et place du cautionnement provisoire).....	44
	ANNEXE A-3 : Modèle d'Engagement d'une Caution Personnelle et Solidaire (à produire au lieu et place du cautionnement définitif).....	45
	ANNEXE A-4 :Modèle d'Engagement d'une Caution Personnelle et Solidaire (à produire au lieu et place de la retenue de garantie).....	46
IV- ANNEXES FINANCIERES.....		47
	Annexe F-1 : Bordereau des Prix (en Dinars Tunisiens).....	48
V-PROJET DE CONTRAT DE MAINTENANCE.....		51
ARTICLE 1.	OBJET DU CONTRAT	53
ARTICLE 2.	SITES CONTRACTUELS	53
ARTICLE 3.	PIECES CONTRACTUELLES.....	53
ARTICLE 4.	TYPE DE CONTRAT.....	53
ARTICLE 5.	DUREE DU CONTRAT.....	53
ARTICLE 6.	MONTANT DU CONTRAT	53
ARTICLE 7.	MODALITES DE PAIEMENT	53
ARTICLE 8.	PRESTATIONS OBJET DU CONTRAT.....	54
1.	MAINTENANCE PREVENTIVE	54
2.	MAINTENANCE CURATIVE	54
3.	SUPPORT HOT LINE ET E-SUPPORT (HELP DESK).....	55
4.	CONSEIL TECHNIQUE	55
ARTICLE 9.	SERVICES SUR LOGICIELS :.....	56

ARTICLE 10.	PRESTATION D'ASSISTANCE TECHNIQUE :.....	56
ARTICLE 11.	HORAIRE :.....	56
ARTICLE 12.	EXCLUSIONS ;	56
ARTICLE 13.	CHANGEMENT DE CONFIGURATION	57
ARTICLE 14.	ENREGISTREMENT DES RECLAMATIONS/INTERVENTIONS	57
ARTICLE 15.	PENALITES	57
ARTICLE 16.	SOUS-TRAITANCE	58
ARTICLE 17.	OBLIGATIONS DU CIMF.....	58
ARTICLE 18.	OBLIGATIONS DU TITULAIRE	58
ARTICLE 19.	REGLEMENT DES DIFFERENDS ET ATTRIBUTION DES COMPETENCES	58
ARTICLE 20.	ELECTION DE DOMICILE	58
ARTICLE 21.	RESILIATION DU MARCHE	58
ARTICLE 22.	DROIT D'ENREGISTREMENT	59
ARTICLE 23.	VALIDITE DU MARCHE	59

I- CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P)

PREMIERE PARTIE : CONDITIONS DE L'APPEL D'OFFRES

Article 1. CADRE GÉNÉRAL

Le présent cahier des charges se réfère aux prescriptions des clauses administratives générales applicables aux marchés publics pour l'acquisition de biens et services, au Décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics, ainsi qu'aux textes qui l'ont modifié ou complété et notamment :

- Le Décret gouvernemental n° 2018-416 du 11 mai 2018
- Le Décret-loi n° 2022-68 du 19 octobre 2022, relatif aux dispositions spéciales pour l'amélioration de l'efficacité de la réalisation des projets publics et privés.
- Le Décret n° 497-2024 du 24 octobre 2024, relatif à la définition des modalités et procédures spécifiques pour la réalisation des grands projets publics, vise à faciliter la réalisation des grands projets publics jugés stratégiques ou en retard.

Ce cahier des charges se réfère, également, aux prescriptions de la circulaire gouvernementale n°27 du 07 Novembre 2024, édictant les procédures visant à accélérer la réalisation des projets et à inciter les investissements.

Article 2. OBJET ET CONSISTANCE DU MARCHÉ

Le Centre Informatique du Ministère des Finances (CIMF) désigné ci-après par l'acquéreur lance le présent appel d'offres pour l'acquisition, l'installation et la mise en service d'équipements informatiques, d'équipements de stockage et d'une licence d'une solution de virtualisation qui serviront pour le remplacement d'un environnement existant en fin de support.

L'ensemble des équipements et des logiciels est :

- Deux (02) baies de stockage full flash,
- Deux (02) châssis Blade,
- Seize (16) serveurs biprocesseurs en lames (8 par châssis),
- Deux (02) switchs FC,
- Deux (02) armoires,
- Deux (02) consoles KVM,
- Une licence de virtualisation pour douze (12) serveurs biprocesseurs couvrant le nombre de cœurs des CPU proposés.

Le titulaire est tenu de :

- Fournir les équipements et les licences nécessaires ;
- Installer et configurer les équipements et les logiciels ;
- Migrer un ensemble de 80 serveurs virtuels de l'ancien environnement (voir annexe technique 2) vers le nouvel environnement ;
- Assurer la formation demandée ;
- Assurer le support des ingénieurs du CIMF dans la limite des journées d'assistances demandées ;
- Assurer la maintenance et le support des équipements et des logiciels.

Article 3. CONDITIONS DE PARTICIPATION ET ATTRIBUTION

3.1. Conditions de participation :

Sont habilités à participer à cet appel d'offres tout intégrateur spécialisé et établi en Tunisie et disposant d'un service après-vente pour toutes les composantes de l'offre, et présente les garanties et les références nécessaires pour la bonne exécution de ses obligations.

Les soumissionnaires doivent présenter une seule offre, sous peine de rejet. Aucune variante ne sera acceptée.

3.2. Conditions d'attribution :

Le choix du titulaire sera attribué au soumissionnaire proposant l'offre la moins disante et valable techniquement conformément à la méthodologie d'évaluation indiquée à l'article 13 du présent document.

Article 4. DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATIONS

Sous réserve des exigences de contexte, il sera attribué aux termes rencontrés, dans le présent document les significations suivantes :

- **CIMF** : Désigne le Centre Informatique du Ministère des Finances, maître d'ouvrage et acheteur public.
- **SOUMISSIONNAIRE(S)** : Désigne-la ou les personnes physiques ou morales participant à la concurrence pour la fourniture des équipements et des prestations objet du présent cahier des charges.
- **TITULAIRE** : Désigne-la ou les personnes physiques ou morales retenue pour la fourniture des équipements et des prestations objet du présent cahier des charges.
- **Certifications du système d'exploitation le plus utilisé : acceptées** : les certificats acceptés pour le système d'exploitation sont celles qui concernent les versions n, n-1 ou n-2 (n désigne la dernière version), ou bien les certificats dont la date d'obtention n'a pas dépassé 5 ans.
- **Certifications de virtualisation acceptées** : les certificats acceptés pour la solution de virtualisation sont celles qui concernent les versions n, n-1 ou n-2 ou n désigne la dernière version stable, ou bien les certificats dont la date d'obtention n'a pas dépassé 5 ans.

Article 5. RESPECT DES CONDITIONS DE L'APPEL D'OFFRES

Les soumissionnaires sont tenus, conformément à la réglementation en vigueur applicable aux marchés publics de respecter tous les documents et conditions du dossier de l'appel d'offres.

Toute offre qui ne respecte pas les conditions du présent appel d'offres ou qui contient des réserves demeurées non levées après demande du CIMF, sera déclarée nulle et non avenue.

Les soumissionnaires ne pourront en aucune façon et quel que soit le motif invoqué, apporter des modifications à leurs offres après l'expiration du délai de réception des offres.

Article 6. ECLAIRCISSEMENTS

1- Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le présent cahier des charges est appelé à notifier sa requête en ligne à partir du site www.tuneps.tn et ce **quinze (15) jours** avant la date limite de réception des offres.

Les réponses fournies prendront la forme d'additifs aux documents de l'appel d'offres et seront communiquées à l'ensemble des candidats ayant téléchargé le présent cahier des charges et ce **dix (10) jours** avant la date limite de réception des offres.

2- En vue de faciliter l'examen, l'évaluation et la comparaison des offres, le CIMF a toute la latitude de demander au soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre notamment des justificatifs concernant les informations fournies. Cette demande se fera par écrit ainsi que la réponse. Toutefois, en aucun cas ces éclaircissements ne doivent avoir une incidence sur le montant ou la teneur de la soumission.

Article 7. MONTANT DES OFFRES

Le montant des offres, tel que fixé par la soumission et le bordereau des prix, est libellé en Dinars Tunisien (DT), les prix sont selon le cas unitaires ou forfaitaires et doivent être donnés à titre définitif, fermes et non révisables pour toutes les livraisons durant toute la période d'exécution du marché.

Toute offre présentée avec une clause de variation des prix sera rejetée.

Article 8. CAUTIONNEMENT PROVISOIRE

La caution provisoire est fixée à un montant de Cinquante Mille Dinars (50 000 DT).

Le cautionnement provisoire sera présenté sous la forme d'une caution bancaire inconditionnelle émise par une banque tunisienne (conformément au modèle joint en Annexes Administratifs A-2) et payable à la première demande du CIMF.

Cette caution devra être valable pendant cent vingt (120) jours à compter du jours qui suit la date limite de réception des offres. Toute offre non accompagnée du cautionnement prévu sera écartée.

Après signature du marché avec le soumissionnaire retenu, le CIMF restituera le cautionnement provisoire fourni par les soumissionnaires non retenus.

La garantie bancaire de soumission (la caution provisoire) sera mise en paiement au profit du CIMF notamment :

- Si le soumissionnaire renonce à son offre durant le délai de sa validité ;
- Si le soumissionnaire retenu ne remet pas le cautionnement définitif conformément aux documents du marché ;
- Si le soumissionnaire refuse de signer le marché.

Pour le soumissionnaire retenu, la restitution du cautionnement provisoire est subordonnée à la remise des cautionnements définitifs dans les délais fixés à l'article 17 du présent cahier des charges.

Article 9. DURÉE DE VALIDITÉ DES OFFRES

Les soumissionnaires sont engagés par leurs offres pendant **Cent Vingt (120) jours** à compter du jour qui suit la date limite de réception des offres.

Article 10. DÉLAI DE RÉCEPTION DES OFFRES

La date limite de réception des offres est fixée au Jeudi 31 Juillet 2025 à 12 h.

La participation à travers la procédure en ligne TUNEPS sera fermée automatiquement à la date limite de réception des offres.

L'envoi des offres techniques et financières se fait obligatoirement à travers le système des achats publics en ligne TUNEPS (www.tuneps.tn). Dans le cas où le volume de l'offre dépasse la valeur technique maximale autorisée par le système TUNEPS, une partie de l'offre peut être transmise hors ligne avant **la date limite de réception des offres**, à condition que les documents et éléments considérés dans l'évaluation technique et financière (*Tableaux de soumission technique, soumission et bordereaux de prix*) soient envoyés en ligne et que le soumissionnaire mentionne dans son offre électronique la liste des pièces envoyées hors ligne et qui ne doivent pas être en contradiction avec l'offre déposée électroniquement en ligne.

Quant à la caution provisoire et l'extrait du registre national des entreprises leurs envoi se fera dans une seule enveloppe fermée portant uniquement la mention « **Ne pas ouvrir, Appel d'Offres N°03/2025, Acquisition, installation et mise en service d'équipements informatiques et de stockage** » et doit obligatoirement être soit déposée directement au bureau d'ordre central du CIMF

contre décharge, soit adressée par la poste et recommandée ou par rapide poste au Siège du C.I.M.F sis à « Angle Avenue Mohamed Ali Akid et Boulevard de la terre (en face de la METEO) Centre Urbain Nord 1003 Tunis », **et ce au plus tard à la date limite de réception des offres, délai de rigueur** (le cachet du bureau d'Ordre Central du CIMF, faisant foi). Les plis parvenus au CIMF après ce délai, seront rejetés.

Article 11. PRÉSENTATION DES OFFRES

Les offres doivent être présentées, comme suit :

a- Les documents administratifs :

• Documents en ligne :

1. Le système des achats publics en ligne TUNEPS permet automatiquement la vérification de la situation fiscale du soumissionnaire ainsi que son affiliation à la caisse nationale de sécurité sociale lors de l'ouverture des offres.
2. Le soumissionnaire doit approuver en ligne sur le site TUNEPS les déclarations sur l'honneur suivantes :
 - Une déclaration sur l'honneur spécifiant l'engagement du soumissionnaire de n'avoir pas fait et de ne pas faire par lui-même ou par personne interposée, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion d'un marché et des étapes de son exécution,
 - Une déclaration sur l'honneur attestant que le soumissionnaire n'était pas un employé au sein du CIMF ayant cessé son activité depuis moins de cinq ans,
 - Une déclaration sur l'honneur attestant que le soumissionnaire accepte toutes les clauses du cahier des charges objet de l'appel d'offres.

• Documents hors ligne :

1. La caution provisoire (selon le modèle figurant en Annexe A-2) ;
2. Un extrait du registre national des entreprises RNE qui demeure valable tout au long des trois premiers mois de son obtention.

L'absence du cautionnement provisoire constitue un motif de rejet.

b- L'Offre Technique :

Le dossier technique doit contenir les composantes suivantes :

1. Une liste détaillée des éléments de l'offre tout en précisant la marque, le modèle, l'origine de fabrication, la désignation et la quantité.
2. Les fiches de soumissions techniques, dûment remplies, selon les modèles joints au présent cahier des charges de la page 21 à la page 37 Il est à signaler que chaque valeur d'une caractéristique technique ne figurant pas dans la documentation technique ne sera pas prise en considération.
3. Une documentation technique du constructeur complète et détaillée avec un prospectus ou catalogue à l'appui relatif à chaque produit proposé dans l'offre, rédigés en langue française ou anglaise comprenant notamment une description détaillée des caractéristiques techniques, du type et du modèle du produit.
4. Les certificats de conformité :
 - À la norme de qualité ISO 9001 Version 2015 (certificats en cours de validité à la date d'ouverture des offres).
 - Aux normes de sécurité électrique et électromagnétique EN55022 (EN55032), EN55024 (EN55035) et EN60950 (EN62368) ou équivalentes, des équipements proposés, en cours

de validité (les certificats de conformité doivent être délivrés par des organismes ou des laboratoires internationaux indépendants). Les déclarations de conformité délivrées par le fabricant des équipements proposés sont acceptées. Ces déclarations sont à accompagner par les rapports de tests. Il est à signaler que chaque certificat ou déclaration doit indiquer clairement sa date de validité et l'organisme qui l'a fourni.

5. Le projet de contrat de maintenances préventive et curative joint au présent document (**chapitre V**) et couvrant toutes les prestations nécessaires (pièces, main d'œuvre, déplacements sur sites...) paraphé et signé à la dernière page.
6. Une liste nominative des intervenants
7. L'état des références du soumissionnaire
8. Copie de la dernière déclaration trimestrielle des salariés et des salaires auprès de la CNSS.
9. Copie des trois dernières déclarations de l'IS.
10. Une offre des cycles de formations détaillés au niveau des fiches techniques (Plan détaillé, CV des formateurs, lieux) à l'issue de ces formations le personnel du CIMF devra être en mesure d'administrer, de configurer et d'exploiter les équipements et les logiciels proposés dans l'offre (Matériel, Logiciel...), de déterminer et de diagnostiquer l'origine des pannes quand c'est nécessaire.

L'offre proposée par le soumissionnaire ainsi que toutes les correspondances, les caractéristiques techniques et tout document concernant l'offre, échangés entre le soumissionnaire et le CIMF seront obligatoirement rédigés en langue française ou arabe.

Certaines fiches techniques pourront, toutefois, être présentées en langue anglaise.

c- L'Offre financière

Le dossier financier doit contenir les composantes suivantes :

1. La soumission selon le modèle joint en Annexes administratifs, dûment remplie, datée et portant le cachet et la signature du soumissionnaire (Annexe A-1).
2. Le Bordereau des prix dûment rempli en chiffres et en toutes lettres paraphé, daté, signé et portant le caché du soumissionnaire (chapitre IV : Annexe F-1).

Article 12. OUVERTURE DES OFFRES

La séance d'ouverture des offres est publique. Seuls seront ouverts les offres parvenus au plus tard à la date limite de réception des offres.

La séance publique d'ouverture des offres aura lieu **le Jeudi 31 Juillet 2025 à 13^h** au siège du CIMF et ce en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants officiels (munis obligatoirement d'une procuration).

Article 13. MÉTHODOLOGIE D'ÉVALUATION ET CHOIX DU SOUMISSIONNAIRE

L'évaluation des offres sera effectuée par la commission désignée à cet effet et comme suit :

La commission d'évaluation procède dans une première étape :

- à la vérification, outre des documents administratifs et du cautionnement provisoire, de la validité des documents constitutifs de l'offre financière, à la correction des erreurs de calcul ou matérielles le cas échéant,
- au classement de toutes les offres financières par ordre croissant en se basant sur le montant global T.T.C de chaque offre qui sera déterminé en tenant compte des coûts des équipements, de l'installation, de la migration, de l'assistance, de la mise en service et de la formation ajoutés aux frais de maintenance en coût constant non révisable pour les cinq

premières années à compter de la date de la réception provisoire, déduction faite de la période de garantie proposée (durant laquelle la maintenance est gratuite).

Montant Global = Coût d'acquisition + (5 – nombre d'années de garantie) x (Coût annuel de maintenance)

La commission d'évaluation procède dans une deuxième étape à la vérification de la conformité de l'offre technique du soumissionnaire ayant présenté l'offre financière la moins disante et propose de lui attribuer le marché en cas de sa conformité aux clauses techniques du cahiers des charges.

Si la dite offre technique s'avère non conforme aux cahiers des charges, il sera procédé selon la même méthodologie, pour les offres techniques concurrentes selon leur classement financier croissant.

Les soumissionnaires, dont l'offre n'est pas retenue, ne peuvent en aucun cas contester pour quelque motif que ce soit le choix d'un concurrent, ni être indemnisés de ce fait.

Article 14. ANNULATION DE L'APPEL D'OFFRES

Le présent Appel d'Offres pourra être annulé par le CIMF qui en informe tous les soumissionnaires sans obligation d'indiquer les raisons de sa décision.

Tous les frais engagés par le soumissionnaire restent entièrement à sa charge quelle que soit la suite donnée à son offre. Le soumissionnaire ne pourra en aucun cas demander des dommages et intérêts.

Article 15. PASSATION DE MARCHÉ

Dès que le choix du titulaire du marché est fixé, le CIMF affiche les résultats de l'appel d'offres sur le site TUNEPS, dans un tableau d'affichage et sur le site Web des marchés publics. Passé cinq (05) jours ouvrables de l'affichage, le CIMF prévient le soumissionnaire provisoirement retenu par lettre avec accusé de réception du choix de son offre, et les autres soumissionnaires du rejet de leurs offres.

Le soumissionnaire provisoirement retenu recevra un marché signé à son adresse officielle, il devra dans les vingt jours (**20 jours**) qui suivent, fournir le cautionnement définitif (**Annexe A-3**) et remplir toutes les formalités relatives à la passation du marché.

2^{ème} PARTIE : EXECUTION DU MARCHE

Article 16. PIÈCES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles du présent marché sont :

- La soumission (signée et cachetée)
- Le Cahier des clauses administratives particulières (signé et cacheté)
- Le Cahier des clauses techniques particulières (signé et cacheté)
- Le Bordereau des prix (signé et cacheté)

Tous ces documents ont un caractère contractuel. En cas de divergence entre deux ou plusieurs pièces du marché, ce sont les dispositions de la pièce portant le numéro d'ordre le moins élevé dans l'énumération ci-dessus qui prévalent.

En cas de divergence entre les dispositions de la même pièce, ce sont les dispositions les plus restrictives qui primeront.

Article 17. CAUTIONNEMENT DÉFINITIF

La caution provisoire de soumission du titulaire ne lui sera retournée qu'après son remplacement dans un délai de vingt **(20) jours** après la notification du marché, par un engagement de caution personnelle et solidaire à produire au lieu et place du cautionnement définitif (caution Bancaire définitive) établi obligatoirement, auprès d'une Banque Tunisienne et rédigé conformément au modèle joint en (Annexe A-3).

Une attestation de mainlevée du cautionnement définitif, de son reliquat ou de la caution qui le remplace est délivrée au titulaire du marché simultanément à la signature du procès-verbal de réception définitive, et à condition du respect par ce dernier de l'ensemble de ses obligations contractuelles dans les délais réglementaires.

Cette attestation prend effet à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de la réception définitive, conformément aux dispositions du marché et aux prescriptions de la circulaire gouvernementale n°27 du 07 Novembre 2024.

Le montant de la caution doit être égal à trois pour cent (3%) du montant total TTC du marché.

L'attestation de mainlevée peut être totale ou partielle, notamment en cas d'application de pénalités de retard, de sanctions financières, de non-exécution de prestations relevant du titulaire, ou de tout autre manquement aux obligations contractuelles du titulaire.

Article 18. LIVRAISON – INSTALLATION

Le délai de livraison quantitative des équipements (matériel et logiciel) ne doit pas dépasser **Cent Vingt Jours (120 j) calendaires** à partir du jour suivant la date de réception de l'ordre de service par le titulaire du marché.

La réception quantitative des équipements se fera au siège de l'acquéreur.

Le délai d'installation, de mise en service, de la migration et d'essai de bon fonctionnement de l'équipement ne doit pas dépasser **Soixante jours (60 j)** à compter du jour suivant la date de réception de l'ordre de commencement des travaux d'installation par le titulaire du marché.

Les travaux de test et de mise en service seront effectués au siège de l'acquéreur. A l'issue de ces travaux, l'équipement doit être fonctionnel et conforme aux spécifications techniques détaillées dans le présent cahier des charges et l'offre du titulaire.

L'installation et la mise en service de l'équipement doit se réaliser obligatoire sans perturber la bonne marche du service.

Le titulaire ne peut en aucun cas se prévaloir d'autres délais.

En cas de force majeure, les délais ainsi fixés pourront être prolongés sur demande du titulaire qui doit justifier que l'évènement qu'il invoque, présente les caractéristiques de la force majeure, c'est-à-dire qu'il est imprévisible, irrésistible et extérieur. De plus, le titulaire doit en informer par écrit le CIMF de la survenance d'un tel évènement dans les vingt-quatre heures (24h).

Article 19. VALIDATION – RÉCEPTION

La réception des équipements sera effectuée selon les étapes suivantes :

RECEPTION QUANTITATIVE

La réception quantitative sera prononcée après :

- La livraison quantitative des équipements concernés (matériels et logiciels) et la vérification de leur conformité au CCTP et à l'offre du titulaire. Un équipement ne sera pas réceptionné s'il n'est pas conforme au marché conclu entre le titulaire et l'acquéreur.
- La remise de toute la documentation nécessaire relative aux dits équipements.

RECEPTION PROVISOIRE

La réception provisoire sera prononcée après :

- La réception quantitative,
- L'installation, la mise en service et l'essai de bon fonctionnement de la solution proposée,
- La réalisation des opérations de migration
- La réalisation du plan de formation et du transfert de compétences,

RECEPTION DÉFINITIVE

La réception définitive sera prononcée après :

- La réception provisoire de tous les équipements,
- L'expiration de la garantie des équipements

Chacune des 3 étapes sus indiquées doit être sanctionnée par un procès-verbal, dûment signé par le titulaire et l'acquéreur.

Article 20. PÉNALITÉS DE RETARD

Tout retard rend le titulaire passible de pénalités partielles pour les délais partiels (délai de livraisons et délai d'installation).

Les pénalités sont calculées, par jour effectif de retard, et sont fixées à **1/1000^{ème}** du montant total TTC des équipements livrés en retard ou installés en retard, et ce, sans mise en demeure préalable.

Le montant des pénalités sera retenu sur la facture et sera opéré de plein droit sans notification, ni rappel. Le montant de ces pénalités ne pourra excéder **5% du montant** total TTC du marché.

L'acquéreur pourra prononcer la résiliation du marché aux torts du titulaire si le montant des pénalités de retard dépasse le plafond fixé ci-dessus sans préjudice des dommages et intérêts pouvant être réclamés au titulaire.

Article 21. ACTUALISATION DE L'OFFRE FINANCIÈRE

L'attributaire du marché peut demander l'actualisation de son offre financière si la période entre la date de présentation de l'offre et de notification du marché ou d'émission de l'ordre de service de commencement d'exécution, dépasse cent vingt (120) jours.

Dans ce cas, l'attributaire du marché est tenu de présenter à l'acquéreur une demande, dans un délai ne dépassant pas les trente (30) jours calendaires à compter de la date de la notification du marché dans laquelle il indique le montant de l'actualisation requis, les fondements et les indices ayant servi à sa détermination. Cette demande doit être accompagnée de tous les documents et justificatifs le prouvant. L'acquéreur procède à l'étude de cette demande et établit à cet effet un rapport qu'il

soumet à la commission des marchés compétente. Ce rapport doit comporter l'avis de l'acquéreur à propos de la demande d'actualisation et sa proposition à cet égard.

Le montant d'actualisation ne peut pas dépasser les 1% du montant initial du marché.

La formule d'actualisation est :

$$\text{MA} = \text{MI} \times (\text{TMM}_1 / \text{TMM}_0) \text{ Avec :}$$

MA = montant de l'offre financière actualisée

MI = montant de l'offre financière initiale (montant de base)

TMM1 = La moyenne arithmétique des TMM de la période concernée par l'actualisation

TMM0 = TMM à la date du 121^{ème} jour qui suit le jour de la soumission.

Les taux du TMM sont publiés par la BCT.

Article 22. INDEMNISATION

Le titulaire peut être indemnisé au titre des dommages et des charges supplémentaires dus au retard imputé à l'acquéreur ou aux modifications importantes apportées au marché en cours d'exécution et ce dans les conditions suivantes :

- si le retard dépasse 60 jours
- si la modification dépasse les 30% du montant de la prestation demandée

L'indemnisation se fera en appliquant la formule suivante :

$$\text{Indemnisation} = \text{nbj} * 1/1000 * \text{mt} + \text{pm} / 10 * \text{mt}$$

Sans dépasser les 5% du montant de la prestation demandée.

mt : montant de la prestation demandée ;

nbj : nombre de jours de retard ;

pm : pourcentage de la modification.

Le titulaire doit présenter une demande à cet effet à l'acquéreur dans laquelle, il indique le montant de l'indemnisation, les bases et les indices ayant servi à son évaluation et doit être accompagnée par tous les documents et justificatifs le prouvant.

L'acquéreur procède à l'étude de cette demande et établit à cet effet un rapport qu'il soumet à la Commission Départementale des Marchés. Ce rapport doit comporter l'avis de l'acquéreur sur la demande d'indemnisation et sa proposition à cet égard.

Si la commission des marchés approuve le bienfondé de la demande d'indemnisation, l'acquéreur procède à l'établissement d'un projet d'avenant au marché conformément à l'avis de la commission des marchés qu'il soumet au titulaire pour signature.

Article 23. SOUS-TRAITANCE

Le titulaire ne pourra sous-traiter, à la phase d'installation et de mise en service des équipements, pour tout ou partie de l'objet du marché, qu'après autorisation préalable de l'acquéreur.

Les sous-traitants seront considérés comme faisant partie du personnel du titulaire ; ce dernier demeurant le seul responsable des prestations exécutées par le ou les sous-traitants éventuels en qualité de contractant vis à vis de l'acquéreur.

Article 24. MODALITÉS DE PAIEMENT

Le paiement du présent marché se fera en dinars tunisien.

Les paiements seront effectués par virement bancaire ou postal au compte du titulaire et seront soumis aux retenues à la source conformément à la réglementation en vigueur et suivant les modalités suivantes :

- **60 %** (Soixante pour cent) payable à la présentation du procès-verbal de **la réception quantitative**.
- **40 %** (Quarante pour cent) payable à la présentation du procès-verbal de **la réception Provisoire**.

Le règlement des factures s'effectuera dans un délai maximum de 45 jours à compter de la date de dépôt de la liasse composée des pièces suivantes :

- Facture en quatre exemplaires.
- Originaux des bons de livraison.
- Original du procès-verbal de la réception.
- Attestation de solde ou attestation contentieuse délivrée par la C.N.S.S.

Article 25. RETENUE DE GARANTIE

En application des dispositions de la circulaire gouvernementale n°27 du 07 Novembre 2024 édictant les procédures visant à accélérer la réalisation des projets et à inciter les investissements, une retenue de garantie de cinq pour cent (5 %) sera prélevée sur chacun des paiements effectués dans le cadre du présent marché.

Lors de la signature du procès-verbal de réception définitive, une attestation de mainlevée de cette retenue sera remise au titulaire. Cette mainlevée prendra effet quatre (4) mois après la date de réception définitive.

L'attestation de mainlevée peut être totale ou partielle, notamment en cas d'application de pénalités de retard, de sanctions financières, de non-exécution de prestations relevant du titulaire, ou de tout autre manquement aux obligations contractuelles du titulaire.

Le cautionnement ainsi que la retenue de garantie sont, à la demande du titulaire du marché, remplacés par une caution personnelle et solidaire conformément à la Sous-section 3 (Les garanties personnelles) du Décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics.

Article 26. INTERETS MORATOIRES

Si le paiement ne s'effectue pas dans les délais précités le titulaire du marché peut bénéficier des intérêts moratoires calculés à compter du lendemain de la date d'expiration des dits délais sur la base des taux légaux sur le marché monétaire fixés par la Banque Centrale de Tunisie.

Article 27. OBLIGATIONS DE L'ACQUÉREUR

L'acquéreur fournira au titulaire toutes les données, tous les documents et informations qu'il a à sa disposition et pouvant aider le titulaire à réaliser son marché dans les meilleures conditions. Il lui prêtera le concours qu'il peut raisonnablement demander en vue de l'acquittement de ses obligations dans le cadre de la réalisation de la mission.

Article 28. OBLIGATIONS DU TITULAIRE

Le titulaire est appelé à travailler en concertation avec l'acquéreur et des réunions conjointes seront organisées pour examiner l'état d'avancement de la mission. Des réunions seront organisées avec un comité de pilotage, pour examiner les conditions nécessaires à l'exécution du marché.

Le titulaire du marché est responsable de tout dommage corporel ou matériel causé par lui ou par son personnel aux personnes, équipements, matériels et logiciels à l'occasion de l'exécution de leurs travaux jusqu'à la mise en service.

Article 29. CONFIDENTIALITÉ :

Le soumissionnaire s'engage à ne pas rendre public ou à divulguer à qui que ce soit sous forme écrite, orale, ou électronique toute information relevant du CIMF à laquelle il a eu accès dans

l'exécution de sa mission. Le CIMF interdit aux soumissionnaires et au titulaire de délivrer via n'importe quel moyen de communication, toute information confidentielle relative au SI et spécialement toute information pouvant :

- Donner une indication sur l'architecture réseau, la configuration matérielle ou logicielle, les plateformes, les serveurs, etc. et toute composante des systèmes d'information et de communication.
- Donner une indication sur les mécanismes de contrôle d'accès et de protection du système d'information et des dispositifs de sécurité physique ou logique.
- Donner une indication sur la politique sécuritaire, les programmes présents ou à venir, les budgets, ou toute autre information relevant des affaires internes du Ministère des finances.

Et d'une façon générale, le soumissionnaire est tenu au secret professionnel et à l'obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les faits, informations, études et décisions dont il aura eu connaissance au cours de l'exécution du projet ou pour la soumission de son offre. Il s'interdit notamment toute communication écrite, électronique ou verbale sur ces sujets et toute remise de documents à des tiers.

L'obligation de discrétion s'étend à tous les intervenants qui seront chargés des prestations de la mission qu'elle que soit leur origine.

Les données échangées sur le réseau du titulaire sont de nature confidentielle. Le titulaire s'engage à les traiter en tant que tel, et il s'interdit toute opération de collecte ou d'utilisation à des fins autres que celle de leur acheminement.

Article 30. VALIDITÉ DU MARCHÉ

Le marché objet du présent cahier des charges ne sera valable qu'après sa signature par les parties contractantes.

Article 31. PRESTATIONS DEMANDÉES AU SOUMISSIONNAIRE

Le soumissionnaire devra s'engager sur le coût global de chacune des composantes matérielles et logicielles. Il sera l'interlocuteur unique de l'acquéreur dans toutes les phases de réalisation du marché.

Il ne peut à ce titre invoquer une quelconque raison, autre que celle reconnue de cas de force majeure, pour justifier un retard dans l'exécution de la mission qui lui est confiée ou l'impossibilité d'atteindre les résultats escomptés pour lesquels il s'est engagé dans son offre.

Article 32. GARANTIE & SERVICE APRÈS-VENTE

Le titulaire garantit que tous les équipements proposés seront fournis à l'état neuf, n'ayant pour cela jamais été utilisés depuis leur fabrication dans les usines du constructeur et que tous les logiciels seront fournis munis de tous les droits d'utilisation accordés par leur éditeur respectif et concédés à l'acquéreur.

Le soumissionnaire garantit la conformité des équipements aux spécifications techniques décrites dans son offre, garantit que l'installation est convenable et conforme aux règles de l'art.

La période de garantie commence à courir à compter du jour suivant la date de réception provisoire. Sa durée minimale est fixée à **12 mois pour toutes les composantes**.

Durant la période de garantie :

- Le titulaire du marché doit se porter garant du bon fonctionnement des équipements et de la solution logicielle fournis, contre les vices cachés et les dysfonctionnements qui leurs sont inhérents intrinsèquement. À ce titre, le titulaire procèdera gratuitement aux corrections nécessaires.

- Le titulaire interviendra sur les lieux où seront installés les équipements livrés ; en particulier, il assurera gratuitement et sous peine de prolongation du délai de garantie, les travaux d'entretien, conformément aux prestations et conditions décrites dans le modèle de contrat de maintenance joint à son offre.
- L'acquéreur bénéficiera gratuitement de toute amélioration matérielle et logicielle qui sera fournie par le titulaire du marché.

A la fin de la période de garantie, le titulaire s'engage à signer un contrat de maintenance pour les équipements et ce sur la base des données de la soumission de maintenance qu'il a proposé dans son offre.

Article 33. EVOLUTION TECHNOLOGIQUE

Le titulaire s'engage à mettre à la disposition de l'acquéreur gratuitement les modifications décidées par les services d'étude du constructeur (de l'équipement objet du présent marché), en vue de la correction des erreurs de fabrication du matériel. Cette mise à niveau inclut aussi toute autre amélioration et nouveauté technologique intervenue sur ces équipements durant la période allant de la date de remise des offres jusqu'à la date de livraison, ainsi que les mises à jour des différents logiciels.

Article 34. LICENCES ET BREVETS

Le titulaire du marché garantira le CIMF contre toute réclamation des tiers touchant à la contrefaçon ou à l'exploitation d'un brevet, d'une marque commerciale ou de droit de création individuelle résultant de l'emploi des logiciels, des fournitures ou de leurs composants.

Article 35. LA VARIATION DANS LA MASSE DES PRESTATIONS

En cas d'augmentation ou de diminution dans la masse des prestations, le soumissionnaire du marché ne peut élever aucune réclamation ou réserve tant que cette augmentation ou diminution n'excède pas **20 %**.

Article 36. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ET ATTRIBUTION DES COMPÉTENCES

En cas de litige, les parties conviennent de chercher ensemble la solution adéquate à leurs intérêts respectifs. Si le désaccord persiste, il sera soumis à l'avis de la commission des marchés compétente puis s'il y a lieu au Comité Consultatif de Règlement Amiable des litiges par la réglementation des marchés publics. A défaut de règlement amiable, le litige sera de la compétence exclusive des tribunaux de la ville de Tunis.

Article 37. ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution de leurs obligations, l'acquéreur et le titulaire du marché, feront élection de domicile à leur adresse telle que résultant des divers documents constitutifs du marché à conclure.

Toute communication sera toujours faite par écrit et sera considérée comme reçue quand elle est délivrée personnellement ou postée aux dites adresses.

Article 38. RÉSILIATION DU MARCHÉ

En plus des dispositions de ce cahier des charges, le marché peut être résilié par décision de l'acquéreur dans les cas suivants :

- Décès ou faillite du titulaire.
- Incapacité nette et permanente du titulaire du marché.
- Le titulaire déclare ne pas pouvoir exécuter ses engagements sans qu'il puisse invoquer un cas de force majeure, entre autres en modifiant la constitution des équipes proposées dans son offre, sans autorisation préalable du l'acquéreur.

- Le titulaire a fait soit par lui-même soit par une autre personne interposée des promesses, des dons ou des présents en vue d'influencer les différentes procédures de conclusion du marché et/ou des étapes de sa réalisation.

L'acquéreur se réserve le droit de faire exécuter le marché par un tiers aux frais et risques de la partie aux torts de laquelle la résiliation est prononcée.

La résiliation du marché ne fera pas obstacle à la mise en œuvre des actions civiles ou pénales qui pourraient être intentées contre le titulaire en raison de ses fautes.

Le titulaire s'engage à ne plus procéder, dès réception de la décision de l'acquéreur, qu'à des opérations de liquidation du marché.

Article 39. LANGUE DE LA SOUMISSION, DE LA DOCUMENTATION UTILISATEUR

Le titulaire est tenu de fournir, en langue française ou anglaise, la documentation utilisateur.

Article 40. FRAIS D'INSTALLATION ET DE MISE SERVICE

Tous les frais d'essai et d'installation et de mise en service de l'ensemble des prestations objet de cet appel d'offres ainsi que les frais d'acheminement aux sites désignés par le CIMF au titulaire du marché, ainsi que les frais d'assurance et du transport seront entièrement à la charge du titulaire du marché.

Article 41. DÉFAILLANCE D'UNE DES SOCIÉTÉS TIERCE

En cas de défaillance d'une société tierce, propriétaire de l'un des logiciels ou des équipements proposés, le soumissionnaire s'engage à se substituer intégralement à celle-ci pour tout ce qui concerne la pérennité, les évolutions et l'assistance à la mise en œuvre du dit logiciel ou de maintenance du matériel. Il assurera à sa charge les remplacements qui lui semblent nécessaires pour pouvoir assurer sa mission durant les cinq années (y compris la période de garantie).

Article 42. DROIT D'ENREGISTREMENT

Les frais d'enregistrement sont à la charge du titulaire du marché et payables par lui-même.

II- CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

Article 1. OBJET DE L'APPEL D'OFFRES :

Le Centre Informatique du Ministère des Finances (CIMF) désigné ci-après par l'acquéreur lance le présent appel d'offres pour l'acquisition et la mise en service d'équipements informatiques, d'équipements de stockage et d'une licence pour la solution de virtualisation qui serviront pour le remplacement d'un environnement existant en fin de support.

L'ensemble des équipements et des logiciels est :

- Deux (02) baies de stockage full flash,
- Deux (02) châssis Blade,
- Seize (16) serveurs biprocesseurs en lames (8 par châssis),
- Deux (02) switchs FC,
- Deux (02) armoires,
- Deux (02) consoles KVM,
- Une licence de virtualisation pour douze (12) serveurs biprocesseurs couvrant le nombre de cœurs des CPU proposés.

Le titulaire est tenu de :

- Fournir les équipements et les licences nécessaires ;
- Installer et configurer les équipements et les logiciels ;
- Migrer un ensemble de 80 serveurs virtuels de l'ancien environnement (**voir Annexe Technique n°2**) vers le nouvel environnement ;
- Assurer la formation demandée ;
- Assurer le support des ingénieurs du CIMF dans la limite des journées d'assistances demandées ;
- Assurer la maintenance et le support des équipements et des logiciels.

Article 2. EXIGENCES TECHNIQUES :

Tous les équipements doivent être connectés au réseau actuel et pouvoir communiquer avec les deux baies de stockage existantes (Annexe technique n°1).

Le titulaire s'engage à assurer la connectivité avec le réseau actuel sans remise en cause de l'architecture actuelle.

Le réseau du centre informatique est composé de deux zones principales :

- Zone DMZ pour les applications internet,
- Zone Privée pour les applications internes au Ministère des Finances.

Le titulaire doit fournir les câbles et les accessoires nécessaires et adéquats pour la connexion des équipements au réseau actuel.

Article 3. TRANSFERT DE COMPETENCES :

Un transfert de compétences sur la solution matérielle et logicielle est à dispenser par le titulaire à l'équipe technique du CIMF. Cette prestation aura lieu sur le site du CIMF. L'objectif est de :

- Présenter l'architecture mise en œuvre,
- Décliner son fonctionnement,
- Détailler les modalités de supervision et d'administration,
- L'aide au diagnostic et à la résolution des problèmes.

Ce transfert de compétences techniques concernera un groupe de 8 personnes.

Le contenu et les modalités du transfert de compétences techniques seront définis par le titulaire en commun accord avec l'équipe du CIMF, sur la base de la proposition remise par le titulaire.

Article 4. PRESTATIONS DE FORMATION :

Le soumissionnaire doit inclure dans son offre un plan de formation technique détaillé sur les équipements et les logiciels fournis. Cette formation qui doit être effectuée par des ingénieurs ou équivalents certifiés et doit permettre aux ingénieurs du CIMF d'administrer les différentes composantes de la solution.

Le nombre d'ingénieurs qui bénéficieront de cette formation est égal à 6 par session.

Les thèmes à dispenser sont :

- Installation et configuration de la baie de stockage full flash.
- Installation et configuration du châssis, des switches intégrés et des serveurs blades.
- Installation et administration de la solution de virtualisation.
- Installation et configuration des switches FC.

Article 5. PRESTATION DE SUPPORT TECHNIQUE :

Le titulaire doit s'engager à fournir, dans le cadre de son offre, une prestation de support de 24 jours par année.

Cette prestation est à fournir suite à la demande du CIMF et après établissement, en commun accord avec le titulaire, d'un plan d'intervention qui fixera la nature des travaux à accomplir, leur durée et la date de l'intervention. Les interventions concerneront l'assistance à la configuration ou à l'optimisation de l'un des composants fournis par le titulaire (équipements matériels et logiciels).

Article 6. SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES EQUIPEMENTS :

Le soumissionnaire est tenu de présenter la documentation technique nécessaire justifiant les valeurs des caractéristiques techniques proposées.

Le soumissionnaire doit utiliser les fiches modèles de soumissions techniques suivantes :

FICHE MODELE DE SOUMISSION TECHNIQUE N° T_1

ELEMENT 1.1: BAIE DE STOCKAGE FULL FLASH

QUANTITE : 2

Désignation	Caractéristique minimale exigée	Proposition du soumissionnaire
Marque et modèle	Obligatoire, à préciser	
Date fin de vente	La date de fin de vente ne doit pas être annoncée par le constructeur à la date d'ouverture des offres	
Châssis	Rack able 19 pouces	
Architecture	Architecture 100% flash avec la possibilité d'étendre la capacité et la performance	
Processeurs CPU		
Nombre de core ou nombre de CPU par baie	40 Cores pour toute la baie Ou 04 x CPUs par Baie réparties sur deux Nœuds contrôleurs	
Nombre de contrôleurs	2 extensible à 8	
Mémoire Cache sur toute la Baie	384 Go en mode Block non SSD pour la totalité de la baie	
Sous système de disques		
Type de disques supportés	NVME SSD, NVME SCM	
Type de disque fourni	SSD NVME	
Nombre de disques proposés	>= 21 Disques	
Capacité Utile proposée en RAID 5 sans compter la déduplication et la réduction	80 To	
Capacité supportée	100 To	
Connectivité		
Types d'accès supportés	ISCSI, NMVe-FC, FC, vVols, SMB, NFS	
Types d'accès fournis	FC/ISCSI	
Supporte le Direct attach	Exigé	
Interfaces supportées par la baie	32 Gb FC, 25 GbE / 10 Gbe optique	
Nombre de ports FC 32 Go/s par contrôleur	04 ports FC 32Gbits par contrôleur	
Nombre de ports ISCSI 25Gbits par contrôleur	4 Ports iSCSI 25 Go/s Sfp+ par contrôleur	
Haute disponibilité		
Doubles contrôleurs actifs avec basculement du chemin d'E/S automatisé	Obligatoire	
Bloc d'alimentation, ventilateurs et contrôleurs de stockage redondants et échangeables à chaud	Obligatoire	
Administration		
Outil d'administration de la baie de stockage	Obligatoire	
Remonté d'alerte SNMP	Obligatoire	
Administration client/WEB	Obligatoire	
Exigences		
Le matériel proposé ne doit en aucun cas être en fin de commercialisation (end of sale) ni en fin de vie (end of life)	Obligatoire	
Le soumissionnaire doit disposer d'une autorisation du constructeur pour le matériel proposé	Obligatoire	

Désignation	Caractéristique minimale exigée	Proposition du soumissionnaire
Licence « Snapshot »	Obligatoire, à fournir	
Licence de réplication asynchrone	Obligatoire, à fournir	
Thin Provisionning	Obligatoire, à fournir	
Licence Qos	Obligatoire, à fournir	
Déduplication et compression	Obligatoire, à fournir	
Extension Dynamique des volumes logiques crée	Obligatoire, à fournir	
Possibilité de faire tourner des VM directement sur la baie	Obligatoire, supporté	
Certificats de conformité		
Conformité ISO 9001 valide à la date d'ouverture des offres	Obligatoire, à fournir	
Conformité aux normes de sécurité électrique et de comptabilité électromagnétique	Obligatoire, à fournir EN55022 (EN55032), EN55024 (EN55035) et EN60950 (EN62368) ou équivalentes	

FICHE MODELE DE SOUMISSION TECHNIQUE N° T_2

ELEMENT 1.2: CHASSIS BLADE

QUANTITE : 2

Désignation	Caractéristique minimale exigée	Proposition du soumissionnaire
Marque et modèle	Obligatoire, à préciser	
Nombre d'emplacements de serveurs blades	8	
Format	Montage en rack, 19 pouces	
Type	Architecture blade composable Architecture composable : les ressources de calcul, de stockage et de réseau sont « abstraites » de leurs emplacements physiques et peuvent être gérées par logiciel par le biais d'une interface en ligne	
Compatibilité	- Compatible SDN (Software defined Networking) - Compatible SDS (Software Defined Storage)	
Modules de connexion		
Technologie de Switch supportés	Ethernet et FC	
Nombre total des modules proposés	>= 4 Modules de connexion : • (02) Deux modules LAN • (02) Deux modules SAN Les modules LAN et SAN doivent être séparé	
Module de connexion LAN par châssis		
Nombre de modules LAN par châssis	2, tous les modules Lan proposés doivent être de même model.	
Débit LAN en sortie du système (par châssis)	Le châssis doit offrir, à travers les modules de connexion, un débit utile installé de sortie de 800 Gbps Ethernet soit au minimum 400 Gbps par module	
Nombre des ports LAN en interne	Des ports internes 25 Gbps supportant tous les serveurs supportés par le châssis	
Ports internes et externes actifs	Tous les ports supportés par les modules doivent être actifs (avec licence à fournir si nécessaire)	
Nombre des ports LAN en sortie par châssis	8 ports 100Gb QSFP28 SR fournis et installé avec transceivers et câbles. Soit au minimum 4 ports 100 Gb QSFP28 SR fournis et installés avec transceivers et câbles par Module de connexion LAN.	
Vitesse de commutation du switch	6.4 TBPS	
Nombre de ports 100Gb QSFP28 externes sur modules fournis (par châssis)	12 ports de 100Gb QSFP28 supportés sur modules de connexion fournis (en total par châssis). Soit au minimum 6 ports 100 Gb QSFP28 supportés sur module de connexion fournis par module de connexion LAN.	

Désignation	Caractéristique minimale exigée	Proposition du soumissionnaire
Modules FC par châssis		
Module switch FC par châssis	2 Switches (en redondance) chacun : - Avec des ports internes 32 Gbps supportant tous les Serveurs supportés par le châssis. - 4 ports externes natifs (intégrés) 32 Gps par Switch module actif - Chaque Switch doit Supporter au minimum 8 ports externes natifs (intégrés) 32 Gps. Câbles breakout non acceptés	
Disponibilité		
Alimentation redondante pour chaque Blade supportant la pleine charge du châssis	Obligatoire	
Redondance I/O Connections pour chaque Blade	Obligatoire	
Modules de refroidissement	Kit ventilateurs Extractibles à chaud dimensionnés pour la pleine charge	
Module d'alimentation électrique	Modules d'alimentations Redondantes (n+n) Extractibles à chaud Dimensionnés pour la pleine charge	
Administration		
Module de management de châssis redondant	Obligatoire	
Power Management	Obligatoire	
Supervision du châssis et supervision des composants.	Obligatoire, à préciser	
Interface d'administration	Interface d'administration web	
Certification		
Conformité ISO 9001 valide à la date d'ouverture des offres	Obligatoire, à fournir	
Conformité aux normes de sécurité électrique et de comptabilité électromagnétique	Obligatoire, à fournir EN55022 (EN55032), EN55024 (EN55035) et EN60950 (EN62368) ou équivalentes	

FICHE MODELE DE SOUMISSION TECHNIQUE N° T_3

ELEMENT 1.3: SERVEURS BLADE

QUANTITE : 16 (8 PAR CHASSIS)

Désignation	Caractéristique minimale exigée	Proposition du soumissionnaire
Marque et modèle	Obligatoire, à préciser	
Processeur		
Architecture	64 bits	
Nombre de processeurs installés par lame	2	
Nombre de cœurs par processeur	24	
Vitesse Interne de l'horloge	2.6 GHz (vitesse de la fréquence de base)	
Mémoire Cache niveau 3/Proc	45 Mo	
Technologie	Date de commercialisation des processeurs >= 2023	
Mémoire		
RAM Demandée	1 To	
Maximum capacité RAM supportée sans changer les barrettes fournies	2 To	
Technologie	DDR5	
Protection	ECC Avancé	
Bus Système du processeur	4400 MT/s	
Disques durs		
Contrôleurs Disque	RAID HARDWARE NVME 0/1	
Nombre	02	
Internes au serveur lame	Obligatoire	
Type	SSD NVME	
Capacité du disque en Go	960 Go	
Interfaces I/O		
Ports Ethernet	4x ports 25 Gigabit Ethernet, tous les ports proposés doivent être connectés à des modules de connexion associés.	
Ports FC	2 x ports FC 32 Gb/s	
Administration	Outils de déploiement et d'administration avec licences, Média des pilotes	
Certification		
Conformité ISO 9001 valide à la date d'ouverture des offres	Oui, à fournir	
Conformité aux normes de sécurité électrique et de comptabilité électromagnétique	Oui, à fournir EN55022 (EN55032), EN55024 (EN55035) et EN60950 (EN62368) ou équivalentes	

FICHE MODELE DE SOUMISSION TECHNIQUE N° T_4

ELEMENT 1.4: ARMOIRE 42U

QUANTITE : 2

Désignation	Caractéristique minimale exigée	Proposition du soumissionnaire
Marque et modèle	Obligatoire, à préciser	
Unité Rack	42 U, 19 pouces	
Hauteur	< = 2,20 m	
Largeur extérieure	60 cm (l'armoire doit avoir une largeur de 60 cm)	
Profondeur	Minimum 90 cm Compatible avec la taille des châssis	
Ventilation	Intégrée, suffisante pour les équipements hébergés dans l'armoire	
Prises d'alimentation (PDU)	- Quantité : 2 - Installation : - Zéro-U Verticale - Output : 20 prises IEC C14-C13 et 4 prises IEC C20-C19 par PDU (à fournir les cordons électriques nécessaires pour desservir tous les équipements) - Input : Prise industrielle mâle 2P+T 32A 250V IEC-60309 (cordon 3 mètre)	
Portes avec Serrures et perforées	Obligatoire	
Conformité ISO 9001 valide à la date d'ouverture des offres	Obligatoire, à fournir	
Conformité Sécurité électrique EN60950 (EN62368)	Obligatoire, à fournir	

FICHE MODELE DE SOUMISSION TECHNIQUE N° T_5

ELEMENT 1.5: CONSOLE KVM RACKABLE

QUANTITE : 2

Désignation	Caractéristique minimale exigée	Proposition du soumissionnaire
Marque et modèle	Obligatoire, à préciser	
Caractéristiques	Console KVM rackable avec écran 17 pouces TFT, Pavé numérique, souris USB et switch KVM 8 ports, style rabattable	

FICHE MODELE DE SOUMISSION TECHNIQUE N° T_6**ELEMENT 1.6: SWITCH FC****QUANTITE : 2**

Désignation	Caractéristique minimale exigée	Proposition du soumissionnaire
Marque et modèle	Obligatoire, à préciser	
Description du produit		
Architecture matérielle	Châssis Modulaire pour rack 19"	
Taux de transfert	32 Gb/s	
Nombre des ports	24 ports actifs avec modules SFP	
Protocole de gestion à distance	SNMP, Telnet ou GUI	
Logiciel d'administration	Oui	
Câbles à fournir	24 câbles pour les ports actifs. Les câbles doivent être compatibles avec les ports FC	
Alimentation redondante	1+1 power redundancy	
Ventilateurs redondants (Redundant hot-swappable fans)	N+1 fan module redundancy	
Licences requises	Licences nécessaires pour l'intégration des switches dans le réseau SAN du CIMF	
Certificats de conformité		
Conformité ISO 9001 valide à la date d'ouverture des offres	Oui, à fournir	
Conformité aux normes de sécurité électrique et de compatibilité électromagnétique	Oui, à fournir EN55022 (EN55032), EN55024 (EN55035) et EN60950 (EN62368) ou équivalentes	

FICHE MODELE DE SOUMISSION TECHNIQUE N° T_7

ELEMENT 1.7 SOLUTION DE VIRTUALISATION

QUANTITE : 1

Caractéristiques	Valeur Minimale Exigée	Valeurs Proposées
Identification		
Editeur	Obligatoire à préciser	
Nom de solution	Obligatoire à préciser	
Version	Obligatoire à préciser	
Type de licence	Solution de virtualisation, dernière version pour douze (12) serveurs biprocesseurs	
Nombre de licence	Une Licence pour les 12 serveurs biprocesseurs, couvrant le nombre de cœurs des CPU proposés. La durée minimale de validité des licences (support, souscription ou perpétuelle) est de cinq (05) années.	
Nombre d'hôtes hyperviseur	12 serveurs biprocesseurs	
Nombre de cœurs supportés (par processeur)	=> 24	
Solution	La solution de virtualisation doit offrir une seule technologie de virtualisation	
Architecture	La solution de virtualisation doit offrir un hyperviseur qui opère directement sur la couche matérielle (Bare-metal)	
Outils P2V (Physical-to-Virtual)	Fournir les outils P2V nécessaires pour la migration des environnements existants Fonctionnant sous un système d'exploitation décrit au niveau de l'annexe technique numéro n°2.	
Outils de migration virtuel to virtuel	Fournir les outils nécessaires pour la migration des machines virtuels existantes fonctionnant dans un environnement décrit au niveau de l'annexe technique n°1 vers le nouvel environnement.	
Fonctionnalités avancées		
La solution doit supporter la virtualisation des serveurs fonctionnant au niveau de l'environnement technique décrit en annexe n°2.	Obligatoire, préciser les systèmes d'exploitation supportés	
Transfert à chaud d'une machine virtuelle d'un serveur hôte à un autre	Obligatoire (expliquer)	
Gestion configuration des réseaux virtuels des machines virtuelles depuis un point unique. Configuration des groupes de ports et des paramètres de sécurité, applicables à plusieurs hôtes d'un cluster.	Obligatoire (expliquer)	

Caractéristiques	Valeur Minimale Exigée	Valeurs Proposées
Capacité de déployer des machines virtuelles à partir d'un model (VM templates)	Obligatoire (expliquer)	
La solution doit permettre de convertir des machines physiques (fonctionnant avec des systèmes d'exploitation existants (annexe technique n°2) en machines virtuelles PV2.	Obligatoire	
La solution de virtualisation doit permettre l'allocation dynamique des ressources à machines virtuelles : - Ajout de CPU à chaud - Ajout de mémoire à chaud - Ajout de disques à chaud	Obligatoire	
La réallocation automatique des machines virtuelles pour faire du load balancing sur les serveurs physiques.	Obligatoire	
La sauvegarde centralisée des hyperviseurs et machines virtuelles	A préciser	
Création des clichés instantanés des machines virtuelles en production.	Obligatoire	
Association des cartes réseaux physiques de l'hyperviseur en mode actif/actif et actif/Passif	Obligatoire	
Gestion des correctifs et des mises à jour et leur application sur des machines virtuelles et des hôtes d'une façon automatique.	Obligatoire (expliquer)	
Isolation entre les pools de ressources	Obligatoire	
Possibilité de démarrer les hyperviseurs sur le réseau PXE (Boot from) et Boot from LAN.	Obligatoire	
Possibilité de démarrer les hyperviseurs à partir d'un USB (Boot from USB).	Obligatoire	
Réplication des machines virtuelles activées sur le réseau d'un hôte vers un autre.	Obligatoire	
Switch virtuel distribué qui permet une gestion centralisée, uniforme et avancée du réseau sur tous les hôtes d'un cluster, avec des fonctions avancées comme le monitoring, la QoS, et la gestion centralisée.	Obligatoire	
Migration à chaud (live migration) des VM entre hôtes sans besoin de stockage partagé	Obligatoire	
Répartition et équilibrage automatique des VM sur plusieurs datastores selon la charge et la capacité.	Obligatoire	
Contrôle et priorisation du trafic réseau au niveau du switch distribué, avec allocation dynamique de la bande passante par type de trafic (gestion, stockage...).	Obligatoire	

Caractéristiques	Valeur Minimale Exigée	Valeurs Proposées
Fault Tolerance (FT) avec synchronisation CPU-level, Exécution simultanée d'une VM miroir sur un autre hôte avec une synchronisation CPU cycle par cycle, garantissant zéro temps d'arrêt en cas de panne.	Obligatoire	
Gestion des ressources de stockage via des politiques basées sur les exigences applicatives (performance, réplication, protection).	Obligatoire	
Reprise d'activité		
Reprise d'activité automatique en cas de redémarrage des machines virtuelles sur le site de backup et retour vers le site central automatisée	Obligatoire	
Synchronisation des données ou une réplication complète	Obligatoire	
Administration des machines virtuelles		
La solution permettra d'administrer l'infrastructure virtuelle de manière centralisée à partir de la même console et planification des tâches.	Obligatoire	
L'infrastructure virtuelle est complètement gérable via un navigateur Web	Obligatoire	
La solution doit permettre l'administration de l'environnement existant (voir annexe technique n°2) ainsi que l'environnement à acquérir à partir d'une seule interface	Obligatoire, à expliquer	
compatibilité		
La solution doit être compatible avec la solution de sauvegarde existante (annexe technique n°1) pour la sauvegarde des VMs	Obligatoire	

FICHE MODELE DE SOUMISSION TECHNIQUE N° T_8

ELEMENT 1.8: QUALIFICATIONS DU SOUMISSIONNAIRE

Désignation	Caractéristique minimale exigée	Proposition du soumissionnaire
Conditions de participation		
Ancienneté de l'entreprise	05 ans	
Nombre des ingénieurs permanents	5 ingénieurs ou équivalents (Bac+5) Joindre justificatifs : - Copie de la dernière déclaration trimestrielle des salariés et des salaires auprès de la CNSS - Copies des diplômes	
Chiffre d'affaires pendant les 3 dernières années	3 Millions de dinars / an Joindre justificatifs : - Copie des trois dernières déclarations de l'IS.	
Certificats exigés pour l'entreprise	Autorisation du constructeur pour la vente et la maintenance des équipements serveurs et stockages proposés Joindre justificatifs	
Compétences des ressources humaines	- 2 ingénieurs ou équivalents, certifiés sur les baies de stockage des modèles proposés avec au minimum 1 permanent. - 1 ingénieur ou équivalent, certifié sur le châssis ou les serveurs de même famille - 1 ingénieur ou équivalent, certifié au niveau de l'administration du système d'exploitation le plus utilisé au CIMF (annexe technique n°2) Le certificat doit être accepté. - 2 ingénieurs ou équivalents, certifiés sur la solution de virtualisation niveau minimum administration ou équivalent, 1 au minimum doit être permanent, Le certificat doit être accepté. Joindre justificatifs : - CV, diplômes et certificats - Pour les compétences externes, il faut préciser la relation qui lit le soumissionnaire avec la personne proposée. Sachant qu'avant la signature du marché on exige un contrat de sous-traitance signé et enregistré.	
Références du fournisseur	- Avoir une référence de vente et de maintenance en Tunisie d'un châssis blade et de serveurs de même constructeur que le matériel proposé, avec lettre de bon déroulement Joindre PV de réception + lettre de bon déroulement chez le client - Avoir une référence de vente et de maintenance en Tunisie de baie de stockage du même constructeur que le matériel proposé . Joindre PV de réception +lettre de bon déroulement.	

FICHE MODELE DE SOUMISSION TECHNIQUE N° T_9

ELEMENT 1.9: SERVICES

Désignation	Caractéristique minimale exigée	Proposition du soumissionnaire
Livraison, Installation et garantie		
Délai de livraison	120 Jours	
Délai d'installation	60 Jours	
Délai de garantie	12 mois	
Prestations couvertes pendant la période de garantie	Conformément au projet de contrat de maintenance	
Assistance après le démarrage (pré-prod)	5 Jours	
Travaux de migration		
Nombre de serveurs	80 serveurs virtuels à migrer vers la nouvelle plateforme	
Support à l'administration		
Support à l'administration	- Configuration et administration des serveurs (physiques et virtuels) et des systèmes d'exploitation installés. - Résolution des problèmes de configurations et de performances. - Mise à jour des systèmes d'exploitation.	
Durée et profils	24 jours d'assistance et de support dans l'administration de l'environnement matériel et logiciel (solution de virtualisation proposée et système d'exploitation le plus utilisé au CIMF). Les journées sont consommées à la demande. Les intervenants doivent avoir une preuve de compétence sur l'administration des équipements, de l'environnement de virtualisation proposé et du système d'exploitation le plus utilisé. Une description écrite des besoins sera communiquée pour chaque intervention.	
Délais d'intervention	- 2 heures pour les problèmes bloquants. - 3 jours pour les travaux de configuration et d'assistance.	
Unité de comptabilisation	½ journée pour les opérations sur site. 1 heure pour les opérations à distance.	
Nombre des heures de travail à distance par journée	7 heures	
Equipe intervenante		
Chef de projet	- Nombre : 01 - Profil : ingénieur ou équivalent (Bac+5) - Ancienneté >= 5 ans - Ayant participé au niveau d'un projet de mise en œuvre d'une solution de stockage ⇒ Joindre les justificatifs.	

Désignation	Caractéristique minimale exigée	Proposition du soumissionnaire
Intervenants	- Nombre minimum : 01 - Ancienneté >= 3 ans Couvrant les certificats suivants : - Certificat sur les baies de stockage des modèles proposés. - Certificat sur les châssis blades ou les serveurs de même famille. - Certificat sur la solution de virtualisation proposée de niveau minimum administration ou équivalent, le certificat doit être accepté ⇒ Joindre les justificatifs	

FICHE MODELE DE SOUMISSION TECHNIQUE N° T_10

ELEMENT 1.10: MAINTENANCE

Maintenance		
Maintenance préventive	1 Foix / trimestre	
Maintenance curative	- Délais d'intervention : 2 Heures - Délais de réparation : 12 Heures	
Horaires d'interventions	7/7 jours et 24/24 heures	
Support à l'administration	- Configuration et administration des serveurs (physiques et virtuels) et des systèmes d'exploitation installés. - Résolution des problèmes de configurations et de performances. - Mise à jour des systèmes d'exploitation. 24 jours d'assistance et de support dans l'administration de l'environnement matériel et logiciel (solution de virtualisation et système d'exploitation le plus utilisé). Les journées sont consommées à la demande. Les intervenants doivent avoir une preuve de compétence sur l'administration des équipements, de l'environnement de virtualisation proposé et du système d'exploitation le plus utilisé Une description écrite des besoins sera communiquée pour chaque intervention.	
Durée d'intervention pour les travaux d'administration	- 2 heures pour les problèmes bloquants. 3 jours pour les travaux de configuration et d'assistance.	
Unité de comptabilisation	½ journée pour les opérations sur site. 1 heure pour les opérations à distance (nombre des heures par journée = 7)	
Durée de renouvellement	Contrat de maintenance annuel , renouvelable sur par tacite reconduction, pour une durée totale de 4 ans.	

FICHE MODELE DE SOUMISSION TECHNIQUE N° T_11

ELEMENT 1.11: PIECES SPARE

Pièces spares demandées au niveau des locaux du client		
- 2 disques internes pour les serveurs proposés	Obligatoire	
- 2 barrettes mémoires pour les serveurs proposés	Obligatoire	
- 2 disques SSD pour la baie proposée	Obligatoire	

FICHE MODELE DE SOUMISSION TECHNIQUE N° T_12

ELEMENT 1.12: FORMATIONS

Désignation	Caractéristique minimale exigée	Proposition du soumissionnaire
Formation1 : Installation et configuration de la baie de stockage full flash		
Durée par session	5 Jours	
Nombre des participants par session	06	
Nombre de sessions	2	
Lieu	Centre de formation agréé par l'état	
Documentation	Sur support magnétique	
Formateur	Certifié sur la gamme de produits proposés	
Programme de formation	Obligatoire, A fournir	
Formation2 : Installation et configuration du châssis, des switchs intégrés et des serveurs blades		
Durée par session	5 Jours	
Nombre des participants par session	06	
Nombre de sessions	2	
Lieu	Centre de formation agréé par l'état	
Documentation	Sur support magnétique	
Formateur	Certifié sur la gamme du produits proposés	
Programme de formation	Obligatoire, A fournir	
Formation3 : Installation et administration de la solution de virtualisation		
Durée	5 Jours	
Nombre des participants par session	6	
Nombre de sessions	1	
Lieu	Centre de formation agréé par l'état	
Documentation	Sur support magnétique	
Formateur	Certifié sur la solution de virtualisation, Le certificat doit être accepté .	
Programme de formation	Obligatoire, A fournir	
Formation4 : Installation et configuration des switchs FC		
Durée par session	2 Jours	
Nombre des participants par session	06	
Nombre de sessions	2	
Lieu	Centre de formation agréé par l'état	
Documentation	Sur support magnétique	
Formateur	Certifié réseaux	
Programme de formation	Obligatoire, A fournir	

ANNEXES TECHNIQUES

Annexe Technique n°1 : Description des équipements existants

Les équipements proposés doivent être connectés au réseau actuel et pouvoir communiquer avec les deux baies de stockage existantes :

Environnement 1		
Nature équipement	Modèle	Nombre
Switch San	Cisco nexus 5672UP 16 Go	2
Baie de stockage	Dell compellent SC9000.	1
Environnement 2		
Nature équipement	Modèle	Nombre
Switch SAN	DELL EMC MDS9148S	2
Baies de stockage	3 Baie de stockage DELL EMC Power Store 1000T	1
Solution de sauvegarde existante		
Sotution de sauvegarde	Netbackup de veritas	1

Annexe Technique n°2 : Description de l'environnement de virtualisation et des systèmes d'exploitation existants

Environnements de virtualisation	VMware 5.5, VMware 6.7 et VMware 7.0
Systèmes d'exploitation utilisés	Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, SUN Solaris 10, Suze, Redhat6, Readhat7, Redhat8 et Readhat 9
Système d'exploitation le plus utilisé	Linux Redhat

III- ANNEXES ADMINISTRATIVES

ANNEXE A-1 :MODELE DE SOUMISSION

Je soussigné

agissant en vertu des pouvoirs qui me sont conférés au nom et pour le compte de Société

Adhèrent à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale sous le N°

Inscrit au Registre du Commerce de Le sous le N°

Matricule Fiscal :, faisant élection de domicile à

après avoir pris connaissance du dossier d'appel d'offres **AO 03/2025**, relatif à l'acquisition, l'installation et la mise en service d'équipements informatiques et de stockage lancé par le Centre Informatique du Ministère des Finances (CIMF).

- M'engage et me soumet à exécuter lesdites prestations conformément aux clauses du marché et moyennant les prix fermes et non révisables établis par moi-même pour chaque unité dans les formulaires des prix après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma propre responsabilité la nature et l'importance des travaux (fourniture, installation, mise en service, migration, assistance et formation) dont j'ai arrêté le montant à la somme de : (en chiffres et en toutes lettres en DT) :

..... (H.T)

.....(T.T.C)

Détaillé comme suit :

1/ baie de stockage full flash (Qté :02) (en chiffres et en toutes lettres exprimé en Dinars Tunisiens DT) :

.....(H.T)

.....(T.T.C)

2/ châssis Blade (Qté :02) (en chiffres et en toutes lettres exprimé en Dinars Tunisiens DT) :

.....(H.T)

.....(T.T.C)

3/ serveurs Blade (Qté :16) (en chiffres et en toutes lettres exprimé en Dinars Tunisiens DT) :

.....(H.T)

.....(T.T.C)

4/ armoire 42 U (Qté :02) (en chiffres et en toutes lettres exprimé en Dinars Tunisiens DT) :

.....(H.T)

.....(T.T.C)

5/ console KVM (Qté :02) (en chiffres et en toutes lettres exprimé en Dinars Tunisiens DT) :

.....(H.T)

.....(T.T.C)

6/ switchs FC (Qté :02) (en chiffres et en toutes lettres exprimé en Dinars Tunisiens DT) :

.....(H.T)

.....(T.T.C)

7/ licence pour le logiciel de virtualisation pour douze serveurs biprocesseurs (Qté :01) (en chiffres et en toutes lettres exprimé en Dinars Tunisiens DT) :

.....(H.T)

.....(T.T.C)

8/ Installation et configuration (Qté :F) (en chiffres et en toutes lettres exprimé en Dinars Tunisiens DT) :

.....(H.T)

.....(T.T.C)

9/ Migration des VM (Qté :F) (en chiffres et en toutes lettres exprimé en Dinars Tunisiens DT) :

.....(H.T)
.....(T.T.C)

10/ Assistance Technique annuelle (Qté :24j/an) (en chiffres et en toutes lettres exprimé en Dinars Tunisiens DT) :

.....(H.T)
.....(T.T.C)

11/ Formation (Qté :F) (en chiffres et en toutes lettres exprimé en Dinars Tunisiens DT) :

.....(H.T)
.....(T.T.C)

- M'engage et me soumet à exécuter les prestations de maintenance pour un coût annuel fixé à (en chiffres et en toutes lettres exprimé en Dinars Tunisiens DT) : :

.....(H.T)
.....(T.T.C)

Détaillé comme suit :

1/ **maintenance annuelle préventive** (en chiffres et en toutes lettres exprimé en Dinars Tunisiens DT) :

.....(H.T)
.....(T.T.C)

2/ **maintenance annuelle curative** (en chiffres et en toutes lettres exprimé en Dinars Tunisiens DT) :

.....(H.T)
.....(T.T.C)

- M'engage à ne demander aucune indemnité dans le cas où le CIMF limitera les travaux ou les articles objet de la présente soumission au montant des crédits disponibles

- M'engage à assurer l'exécution complète de toutes les prestations dans les conditions prévues au marché et dans les délais prescrits dans le cahier des charges.

- M'engage à maintenir valable les conditions de mon offre pendant un délai de cent vingt (120) jours à partir du jour qui suit la date limite fixée par le CIMF pour la réception des offres.

- j'ai bien noté que le CIMF n'est pas tenu de donner suite au présent appel d'offres pour quelques motifs que ce soit et que je ne peux pas prétendre à être indemnisé de ce fait.

Fait à Le

Cachet et signature

ANNEXE A-2 : Modèle d'Engagement d'une Caution Personnelle et solidaire (à produire au lieu et place du cautionnement provisoire)

Je soussigné - nous soussignés (1) agissant en qualité de (2)

1) Certifie — Certifions que (3) a été agréé par le ministre chargé des finances en application de l'article 113 du décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics, que cet agrément n'a pas été révoqué et que (3) a constitué entre les mains du trésorier général de Tunisie suivant récépissé n° en date du le cautionnement fixe de cinq mille dinars (5000 dinars) prévu par l'article 113 du décret susvisé et que ce cautionnement n'a pas été restitué.

2) Déclare me- déclarons nous, porter caution personnelle et solidaire,(4) domicilié à (5)

Au titre du montant du cautionnement provisoire pour participer à (6) l'appel d'offre **n°03/2025 publié(e)** en date du par **(7) le Centre Informatique du Ministère des Finances (CIMF)** et relatif à l'acquisition, **l'installation et la mise en service d'équipements informatiques et de stockage.**

Le montant du cautionnement provisoire, s'élève à **Cinquante mille dinars** (en toutes lettres), et à **50 000 Dinars** (en chiffres).

3) M'engage- nous nous engageons solidairement, à effectuer le versement du montant garanti susvisé et dont le soumissionnaire serait débiteur au titre de (6) l'appel d'offre **n°03/2025** et ce, à la première demande écrite de l'acheteur public sans une mise en demeure ou une quelconque démarche administrative ou judiciaire préalable.

Le présent cautionnement est valable pour une durée de **120 jours** à compter du lendemain de la date limite de réception des offres.

Fait à, le

(1) Nom(s) et prénom(s) du (des) signataire(s).

(2) Raison sociale et adresse de l'établissement garant.

(3) Raison sociale de l'établissement garant

(4) Nom du soumissionnaire (personne physique) ou raison sociale du soumissionnaire (personne morale).

(5) Adresse du soumissionnaire.

(6) La concurrence (choix de mode de passation).

(7) Acheteur public.

ANNEXE A-3 : Modèle d'Engagement d'une Caution Personnelle et Solidaire (à produire au lieu et place du cautionnement définitif)

Je soussigné - nous soussignés (1) agissant en qualité de (2)
.....

1) Certifie — Certifions que (3) a été agréé par le ministre chargé des finances en application de l'article 113 du décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics, que cet agrément n'a pas été révoqué, que (3) a constitué entre les mains du trésorier général de Tunisie suivant récépissé n° en date du le cautionnement fixe de cinq mille dinars (5000 dinars) prévu par l'article 113 du décret susvisé et que ce cautionnement n'a pas été restitué.

2) Déclare me- déclarons nous, porter caution personnelle et solidaire, (4)
..... domicilié à (5)
..... Au titre du montant du
cautionnement définitif auquel ce dernier est assujéti en qualité de titulaire du marché n°
passé avec (6) en date du
....., enregistré à la recette des finances (7)
..... relatif à (8)
.....

Le montant du cautionnement définitif, s'élève à **3 %** du montant du marché, ce qui correspond à Dinars (en toutes lettres), et à Dinars (en chiffres).

3) M'engage- nous nous engageons solidairement, à effectuer le versement du montant garanti susvisé et dont le titulaire du marché serait débiteur au titre du marché susvisé, et ce, à la première demande écrite de l'acheteur public sans que j'ai (nous ayons) la possibilité de différer le paiement ou soulever de contestation, pour quelque motif que ce soit et sans une mise en demeure ou une quelconque démarche administrative ou judiciaire préalable.

4) En application des dispositions de la circulaire gouvernementale n°27 du 07 Novembre 2024 édictant les procédures visant à accélérer la réalisation des projets et à inciter les investissements, une attestation de mainlevée du cautionnement définitif, de son reliquat ou de la caution qui le remplace est délivrée au titulaire du marché simultanément à la signature du procès-verbal de réception définitive, et à condition du respect par ce dernier de l'ensemble de ses obligations contractuelles dans les délais réglementaires. Cette attestation prend effet à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de la réception définitive.

L'attestation de mainlevée peut être totale ou partielle, notamment en cas d'application de pénalités de retard, de sanctions financières, de non-exécution de prestations relevant du titulaire, ou de tout autre manquement aux obligations contractuelles du titulaire.

Fait àle

(1) Nom(s) et prénom(s) du (des) signataire(s).

(2) Raison sociale et adresse de l'établissement garant.

(3) Raison sociale de l'établissement garant.

(4) Nom du titulaire du marché.

(5) Adresse du titulaire du marché.

(6) Acheteur public.

(7) Indication des références d'enregistrement auprès de la recette des finances.

(8) Objet du marché.

(9) Réception ou expiration du délai de garantie.

ANNEXE A-4 :Modèle d'Engagement d'une Caution Personnelle et Solidaire (à produire au lieu et place de la retenue de garantie)

Je soussigné -nous soussignés (1) Agissant en qualité de (2)
.....

1) Certifie - Certifions que (3) a été agréé par le ministre chargé des finances en application de l'article 113 du décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics, que cet agrément n'a pas été révoqué, que (3)
.....

.....a constitué entre les mains du trésorier général de Tunisie suivant récépissé n°..... en date du..... le cautionnement fixe de cinq mille dinars (5000 dinars) prévu par l'article 113 du décret susvisé et que ce cautionnement n'a pas été restitué.

2) Déclare me- déclarons nous, porter caution personnelle et solidaire, (4)
..... domicilié à (5)
..... Au titre du montant de la retenue de garantie auquel ce dernier est assujéti en qualité de titulaire du marché n°..... passé avec (6)
..... en date du....., enregistré à la recette des finances (7) relatif à (8)
..... Le montant de la retenue de garantie, s'élève à 5 % du montant des acomptes à payer au titre du marché, ce qui correspond à Dinars (en toutes lettres), et à Dinars (en chiffres).

3) M'engage- nous nous engageons solidairement, à effectuer le versement du montant garanti susvisé et dont le titulaire du marché serait débiteur au titre du marché susvisé, et ce, à la première demande écrite de l'acheteur public sans que j'ai (nous ayons) la possibilité de différer le paiement ou soulever de contestation, pour quelque motif que ce soit et sans une mise en demeure ou une quelconque démarche administrative ou judiciaire préalable.

4) En application des dispositions de la circulaire gouvernementale n°27 du 07 Novembre 2024 édictant les procédures visant à accélérer la réalisation des projets et à inciter les investissements, Une retenue de garantie de cinq pour cent (5 %) sera prélevée sur chacun des paiements effectués dans le cadre du présent marché.

Lors de la signature du procès-verbal de réception définitive, une attestation de mainlevée de cette retenue sera remise au titulaire.

Cette mainlevée prendra effet quatre (4) mois après la date de réception définitive. Elle peut être totale ou partielle, notamment en cas d'application de pénalités de retard, de sanctions financières, de non-exécution de prestations relevant du titulaire, ou de tout autre manquement aux obligations contractuelles du titulaire.

Fait à, le

(1) Nom(s) et prénom(s) du (des) signataire(s).

(2) Raison sociale et adresse de l'établissement garant.

(3) Raison sociale de l'établissement garant.

(4) Nom du titulaire du marché.

(5) Adresse du titulaire du marché

(6) Acheteur public.

(7) Indication des références d'enregistrement auprès de la recette des finances.

(8) Objet du marché.

(9) Réception définitive ou de l'expiration du délai de garantie.

IV- ANNEXES FINANCIERES

Annexe F-1 : Bordereau des Prix (en Dinars Tunisiens)

INTITULE (Composantes de l'Offre)	Qté	PRIX PROPOSE (en DT)					MAINTENANCE PREVENTIVE (en DT)			MAINTENANCE CURATIVE (en DT)		
		Prix Unitaire Hors TVA	TVA unitaire	Prix unitaire TTC	Total HTVA	Total TTC	Coût annuel total HTVA	Montant TVA	Coût annuel Total TTC	Coût annuel total HTVA	Montant TVA	Coût annuel Total TTC
1-Baie de stockage full flash Prix HT de l'unité (en toutes lettres)	02											
2- Châssis Blade Prix HT de l'unité (en toutes lettres)	02											
3-Serveur Blade Prix HT de l'unité (en toutes lettres)	16											
4- Armoire 42U Prix HT de l'unité (en toutes lettres)	02											
5- Console KVM Prix HT de l'unité (en toutes lettres)	02											
6- Switch FC Prix HT de l'unité (en toutes lettres)	02											

INTITULE (Composantes de l'Offre)	Qté	PRIX PROPOSE (en DT)					MAINTENANCE PREVENTIVE (en DT)			MAINTENANCE CURATIVE (en DT)		
		Prix Unitaire Hors TVA	TVA unitaire	Prix unitaire TTC	Total HTVA	Total TTC	Coût annuel total HTVA	Montant TVA	Coût annuel Total TTC	Coût annuel total HTVA	Montant TVA	Coût annuel Total TTC
7- Licence logiciel de virtualisation (pour 12 serveurs biprocesseurs) Prix HT de l'unité (en toutes lettres)	01											
8- Installation et configuration Prix HT de l'ensemble des prestations (en toutes lettres)	F	A ne pas remplir					A ne pas remplir					
9- Migration des VM Prix HT de l'ensemble des prestations (en toutes lettres)	F	A ne pas remplir					A ne pas remplir					
10- Assistance technique Prix HT de l'ensemble des prestations (en toutes lettres)	24j						A ne pas remplir					
11- Formation 1 : Installation et configuration de la baie de stockage full flash Prix HT de l'ensemble des prestations (en toutes lettres)	F	A ne pas remplir					A ne pas remplir					

INTITULE (Composantes de l'Offre)	Qté	PRIX PROPOSE (en DT)					MAINTENANCE PREVENTIVE (en DT)			MAINTENANCE CURATIVE (en DT)		
		Prix Unitaire Hors TVA	TVA unitaire	Prix unitaire TTC	Total HTVA	Total TTC	Coût annuel total HTVA	Montant TVA	Coût annuel Total TTC	Coût annuel total HTVA	Montant TVA	Coût annuel Total TTC
12- Formation 2 : Installation et configuration du châssis, des switches intégrés et des serveurs blades Prix HT de l'ensemble des prestations (en toutes lettres)	F	A ne pas remplir					A ne pas remplir					
13- Formation 3 : Installation et administration de la solution de virtualisation Prix HT de l'ensemble des prestations (en toutes lettres)	F	A ne pas remplir					A ne pas remplir					
14- Formation 4 : Installation et configuration des switches FC Prix HT de l'ensemble des prestations (en toutes lettres)	F	A ne pas remplir					A ne pas remplir					
TOTAL GENERAL												

Remarque : Les coûts de maintenance ne doivent pas comprendre les frais de l'assistance technique annuelle de 24 j

Montant total de l'offre (en Dinars Tunisiens DT) :

(en toutes lettres)

LE SOUMISSIONNAIRE
Nom, Cachet et Signature

V-PROJET DE CONTRAT DE MAINTENANCE

PROJET DE CONTRAT DE MAINTENANCE

ENTRE

LE CENTRE INFORMATIQUE DU MINISTERE DES FINANCES, dont le siège social est au Centre Urbain Nord (Matricule fiscal : **014174W NP 000**), dénommé ci-après « **CIMF** » et représenté par son directeur général,

D'UNE PART

ET

La Société, dont le siège social est élu à(Matricule fiscal :.....), dénommée ci-après « **la société** » et représenté par son,

D'AUTRE PART

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1. OBJET DU CONTRAT

Le présent contrat a pour objet de définir les conditions de vérification, d'entretien, de dépannage et d'administration, d'un ensemble d'équipements informatiques et de stockage, acquis auprès de la société dans le cadre de l'appel d'offres N°, composé de :

-.....

Ces équipements matériels et logiciels seront dénommés « EMLSS » pour « Produits Couverts par le Contrat de Maintenance ».

La société s'engage à assurer la maintenance des équipements et des logiciels fournis de façon à assurer les conditions de fonctionnement continus.

La maintenance s'effectue sur site par la société, et englobe les maintenances préventives, évolutives et curatives, couvrant les prestations de pièces, de mains d'œuvre et de déplacement.

Article 2. SITES CONTRACTUELS

Le présent contrat concerne le siège du CIMF ainsi que le site de secours (situé à Tunis).

Article 3. PIÈCES CONTRACTUELLES

Le présent contrat est constitué des documents énumérés ci-après :

1. Le présent document et ses annexes ;
2. Le marché sur appel d'offres Et ses annexes.

Tous ces documents ont un caractère contractuel. En cas de divergence entre ces deux documents, les termes de celui énuméré en premier prévalent. En cas de divergence entre les dispositions de la même pièce, ce sont les dispositions les plus restrictives qui primeront.

Article 4. TYPE DE CONTRAT

Le présent contrat est à prix fermes et non révisables pendant la période contractuelle maximale de quatre (04) ans.

Article 5. DUREE DU CONTRAT

Le délai global d'exécution de l'ensemble des travaux est fixé à une période d'une année renouvelable par tacite reconduction pour une durée ne dépassant pas cinq (05) ans (y compris la période de garantie pendant laquelle la maintenance est gratuite).

Article 6. MONTANT DU CONTRAT

Le montant du contrat s'élève àDinars
.....Millimes **en Hors taxes (..... DT HTVA)**

etDinars..... Millimes
en toutes taxes comprises TTC (.....DT TTC).

Ce montant englobe l'ensemble des prestations spécifiées dans le présent document

Article 7. MODALITÉS DE PAIEMENT

Les paiements du marché s'effectueront par le CIMF en fin de chaque semestre et sur présentation par le titulaire des factures et des justificatifs des interventions effectuées au titre de ce semestre.

Le règlement des factures s'effectuera dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date de dépôt de la liasse composée des pièces suivantes :

- Facture en quatre exemplaires.
- Originaux des bons d'interventions signés par le responsable chargé du suivi des travaux du CIMF.

- Attestation de solde ou attestation contentieuse délivrée par la C.N.S.S.

Les paiements seront effectués par virement bancaire ou postal au compte du titulaire et seront soumis aux retenues à la source conformément à la réglementation en vigueur.

Article 8. PRESTATIONS OBJET DU CONTRAT

Le Fournisseur assurera pour les EMLSS, le service de ses techniciens nécessaires pour les maintenir en bon état de fonctionnement. Seront assurées, au titre du présent contrat et pendant la période de service, les prestations suivantes :

1. MAINTENANCE PRÉVENTIVE

La maintenance préventive s'effectue en une visite trimestrielle sur site.

La maintenance préventive comprend les prestations destinées à optimiser le fonctionnement des EMLSS et à prolonger leur durée de disponibilité. Elle se catégorise ainsi :

- Vérification des règles et planifications mises en place,
- Vérification de l'utilisation des EMLSS,
- Vérification du bon fonctionnement des EMLSS, et de la validité des mises à jour et des licences.
- Bilans du trimestre en termes d'anomalies/Interventions.

Elle comprend aussi les activités suivantes :

- Dépoussiérer les équipements,
- Nettoyer les connexions des cartes,
- Remplacer à sa charge les pièces défectueuses,
- Régler les pannes éventuelles,
- Tester le bon fonctionnement des équipements.

L'entretien préventif s'effectue durant les jours ouvrables selon un calendrier et un horaire à établir en commun accord.

2. MAINTENANCE CURATIVE

La société s'engage chaque fois que le CIMF l'informera d'un arrêt ou d'un fonctionnement anormal de l'un des EMLSS, de :

- Déléguer sur site une équipe de techniciens ;
- Remettre en état de fonctionnement normal l'EMLSS désigné ;
- Réparer ou remplacer gratuitement toutes les pièces reconnues défectueuses ;
- Installer le produit logiciel adéquat (mise à jour, correctif,) nécessaire pour remettre l'EMLSS en état de bon fonctionnement.

Lorsqu'un EMLSS se trouve indisponible par suite de fonctionnement défectueux d'un élément, organe ou dispositif inclus dans cet EMLSS ou dans un autre équipement auquel il est asservi et si sa réparation sur place s'avère impossible, le titulaire s'engage à le remplacer immédiatement par un élément équivalent prélevé sur son stock. Le délai de début d'intervention est fixé à deux (2) heures à compter de la réception, par le titulaire de l'appel.

Le délai de réparation ne doit pas dépasser 12 heures à compter de la réception, par le titulaire de l'appel.

Le CIMF acceptera de valider l'intervention après un test dans les quatre heures d'utilisation suivant la remise en état ; si pendant ce temps la panne n'apparaît pas, l'équipement sera considéré

comme réparé. Dans le cas contraire, l'équipement sera considéré comme immobilisé à partir du moment où le titulaire est intervenu.

Le titulaire s'engage à faire venir de l'extérieur et à ses frais les spécialistes nécessaires et à se faire assister par le constructeur pour le dépannage dans le cas où la panne persiste pendant 48 heures calendaires et que l'intervention de son personnel local se révèle insuffisante.

La maintenance ne comprend pas :

- La peinture, le ravaillage ou le nettoyage extérieur du matériel.
- L'entretien de l'installation électrique
- La réparation des dommages résultant :
 - d'une négligence ou d'une malveillance qu'un employé ou d'un tiers étranger,
 - d'un vol, d'une attaque et ses corollaires
 - des courts-circuits, de surtension, d'induction
 - d'incendie, d'impact de foudre et d'explosion quelle qu'en soit la nature (y compris les dommages lors de l'extinction et du sauvetage)
 - d'actions des fumées et des suies
 - de l'action de la nature telle que la tempête, les inondations, la grêle, les glissements de terrain
 - de l'action de l'eau et de l'humidité, quelle qu'en soit la nature ainsi que les corrosions correspondantes lesquelles sont couvertes par l'assurance contractée par Le CIMF.

3. SUPPORT HOT LINE ET E-SUPPORT (HELP DESK)

La société assure un service de support Hot Line et Help Desk prioritaire relatif exclusivement aux EMLSS.

Le support Hot Line exclut toute autre prestation et comprend :

- Réponse aux problèmes concernant les procédures appropriées à exécuter afin d'obtenir le bon fonctionnement des EMLSS,
- Interprétation des messages d'erreurs et fourniture des procédures appropriées nécessaires à leurs corrections,
- Conseil quant au bon fonctionnement des EMLSS,

Ce qui suit, sans être limitatif, est exclu du support Hot Line, objet de ce Contrat :

- Conseil relatif au fonctionnement correct du matériel du CIMF, au fonctionnement de tous produits autres que les EMLSS, que ces autres produits soient vendus ou non par le Fournisseur.
- Sessions de formations additionnelles demandées par le CIMF,
- Récupération des données liée à des pannes ou à des problèmes générés par des systèmes ou des applications autres que les EMLSS,
- Sécurité, contrôle d'accès et administration de tout moyen de télémaintenance,
- Coûts de télécommunications liés à l'utilisation de tout moyen de télémaintenance.

Le présent contrat couvre un nombre illimité d'Emails/Appels téléphoniques par an.

Si le problème ne peut être résolu par téléphone, une éventuelle intervention sur site sera planifiée en commun accord entre le Fournisseur et le CIMF.

Le support sera accessible au minimum du lundi au vendredi de 8H à 17H.

4. CONSEIL TECHNIQUE

Afin d'améliorer l'exploitation des EMLSS et assurer son évolution, le Fournisseur s'engage à :

- Assister le CIMF à optimiser l'utilisation des EMLSS,

- Apporter du conseil concernant l'exploitation des EMLSS,
- Assister le CIMF sur les éventuelles acquisitions servant à améliorer ou optimiser l'utilisation des EMLSS.

Ce service doit se faire pendant les interventions préventives/curatives/hotline/e-support.

Article 9. SERVICES SUR LOGICIELS :

Le présent marché couvre tous les services sur logiciel nécessaires pour assurer d'une part un fonctionnement et une disponibilité optimums de la configuration et d'autre part son évolution compte tenu des mises à jour et des nouvelles versions décidées par les éditeurs ainsi que les souscriptions nécessaires.

En particulier, le présent marché donne à l'acquéreur le droit de bénéficier de :

- Toutes les nouvelles versions de logiciel ou produit annoncées par les éditeurs.
- Toutes mises à jour ou correctifs apportés à la version installée.
- L'engagement du titulaire d'intervenir sur le site de l'acquéreur en vue de résoudre les anomalies de fonctionnement de tout produit logiciel objet de ce contrat.
- L'engagement du titulaire d'assister l'acquéreur dans l'administration et l'optimisation de la configuration dans la limite de journées prévues.
- Le titulaire doit fournir à l'acquéreur les souscriptions logicielles demandées

Il reste entendu que l'installation et l'assistance nécessaires au bon démarrage de chaque produit nouvellement installé sont couverts par le présent marché et sont à la charge du titulaire.

Article 10. PRESTATION D'ASSISTANCE TECHNIQUE :

Le titulaire doit assurer une prestation de support de vingt-quatre jours (24j/an) par an. Cette prestation est à fournir suite à la demande du CIMF et après établissement, en commun accord avec le titulaire, d'un plan d'intervention qui fixera la nature des travaux à accomplir, leur durée et la date de l'intervention. Les interventions concerneront l'assistance à la configuration ou à l'optimisation de l'un des composants fournis par le titulaire (équipements matériels et logiciels).

Article 11. HORAIRE :

Les interventions s'effectueront sur appel du CIMF conformément aux horaires suivants :

Toute la semaine du lundi au dimanche y compris les jours fériés pendant 24h/24h.

Article 12. EXCLUSIONS :

Sont considérés comme arrêts de fonctionnement, ceux de nature courante et qui sont exclusivement et directement imputables à une défaillance ou bogues logicielles des EMLSS.

Ne rentrent pas dans le forfait du présent contrat les réparations et/ou l'augmentation du temps de service dus aux circonstances suivantes :

- Non-respect des manuels de procédures spécifiés par le Fournisseur pour l'exploitation des EMLSS ;
- Faute intentionnelle commise par un employé du CIMF ou une personne ayant accès à la solution et étrangère au Fournisseur ;
- L'installation et la réinstallation des systèmes d'exploitation sur lesquels tourne la solution ;
- Choc inhabituel, dommage électrique du hardware qui héberge la solution ;
- Le déplacement des serveurs hébergeant les EMLSS de type logiciels ou leurs désinstallation/réinstallation, ainsi que leurs remises en marche après déplacement (Le

CIMF est responsable des pertes et dommages qui viendraient à être causés aux EMLSS pendant leurs déplacements).

Si le motif de la visite rentre dans l'une des catégories listées ci-dessus, le Fournisseur aura le droit à une facturation additionnelle séparée qui se fera sur la base d'une offre de prix.

Le Fournisseur n'assurera pas le service de maintenance dans les cas suivants :

- 1- Refus de la part du CIMF d'accepter une nouvelle version proposée par le Fournisseur si elle ne modifie pas les fonctionnalités, mais évite la génération d'incidents que le Fournisseur a repéré.
- 2- Utilisation des logiciels implantés sur la configuration non compatible avec les EMLSS.
- 3- Changement ou remplacement de tout ou partie du matériel compatible ou non compatible avec les EMLSS et non préalablement agréé par le Fournisseur.

Cas de Force majeure : Le Fournisseur ne pourra être tenu pour responsable de tous manquements à ses obligations envers le CIMF si les motifs sont indépendants de sa volonté affectant et rendant les déplacements impossibles ou périlleux.

Article 13. CHANGEMENT DE CONFIGURATION

Le CIMF se réserve le droit de répercuter sur le montant des factures toute opération de mise hors d'état d'exploitation d'un ou de plusieurs éléments de la configuration. Pour cela, il avertira le titulaire de la date de début et de fin de ladite opération et ce, au moins un mois avant l'échéance de la période de paiement en cours.

Article 14. ENREGISTREMENT DES RÉCLAMATIONS/INTERVENTIONS

Les anomalies doivent être signalées au Titulaire par Fax ou par mail en indiquant leurs types et toutes informations utiles (Produit, Site, Personne à contacter, ...) afin que le service support se charge d'affecter les intervenants adéquats et les spécialistes en la matière.

Les interventions auront lieu soit suite à une demande émise par le CIMF, soit de la propre initiative du Titulaire, lorsque ce dernier l'estimera nécessaire pour l'exécution de ses obligations contractuelles.

Les réclamations pourront donner lieu à une assistance téléphonique, une télémaintenance ou une intervention sur site, le Titulaire étant seul juge de la procédure la plus appropriée.

A chaque intervention, l'intervenant rédigera une Fiche d'intervention en 3 exemplaires qui seront signées et cachetées par le CIMF.

Un exemplaire sera consigné par le CIMF dans un classeur spécifique au présent contrat.

Le classeur sera maintenu par les deux parties et faisant foi en cas de contestation.

Article 15. PÉNALITÉS

Dans le cas où le temps d'immobilisation de certains ou de tous les EMLSS due à une panne de quelque nature que ce soit (pièce(s) défectueuse(s), erreur système,) dépasse le délai de réparation imparti à partir de l'heure de réception de l'appel du CIMF, le titulaire encourra une pénalité de retard égale à : **05% par demi-journée** (unité minimale de référence) calculée sur la base du montant TTC de la maintenance annuelle des équipements immobilisés.

En cas où le titulaire n'assurera pas une ou plusieurs maintenances préventives des équipements, il encourra une pénalité de **05 % du montant TTC** de la maintenance annuelle des équipements par opération de maintenance.

Le montant de la pénalité est déduit de la facture de maintenance du semestre considéré. En outre, il ne doit en aucun cas excéder le montant total de la maintenance.

Article 16. SOUS-TRAITANCE

Le titulaire ne pourra sous-traiter, pour tout ou partie de l'objet du contrat, qu'après autorisation préalable du CIMF.

Les sous-traitants seront considérés comme faisant partie du personnel du titulaire ; ce dernier demeurant le seul responsable des prestations exécutées par le ou les sous-traitants éventuels en qualité de contractant vis à vis du CIMF.

Article 17. OBLIGATIONS DU CIMF

Le CIMF fournira au titulaire toutes les données, tous les documents et informations qu'il a à sa disposition et pouvant aider le titulaire à réaliser son marché dans les meilleures conditions. Il lui prêtera le concours qu'il peut raisonnablement demander en vue de l'acquittement de ses obligations dans le cadre de la réalisation de la mission.

Article 18. OBLIGATIONS DU TITULAIRE

Le titulaire est le seul responsable par sa qualité d'employeur des relations entre lui-même et le personnel qu'elle emploie pour assurer la maintenance.

Le titulaire du marché est tenu au secret professionnel et à l'obligation de discrétion en ce qui concerne toutes informations dont il aura connaissance au cours de la réalisation de sa mission. Cette obligation de discrétion s'étend à tous les intervenants qui seront chargés des prestations de la mission qu'elle que soit leur origine.

Le titulaire du marché est responsable de tout dommage corporel ou matériel causé par lui ou par son personnel aux personnes, logiciels à l'occasion de l'exécution de leurs travaux.

Article 19. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ET ATTRIBUTION DES COMPÉTENCES

En cas de litige, les parties conviennent de chercher ensemble la solution adéquate à leurs intérêts respectifs. Si le désaccord persiste, il sera soumis à l'avis de la commission des marchés compétente puis s'il y a lieu au Comité Consultatif de Règlement Amiable des litiges par la réglementation des marchés publics. A défaut de règlement amiable, le litige sera de la compétence exclusive des tribunaux de la ville de Tunis.

Article 20. ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution de leurs obligations, le CIMF et le titulaire du marché, feront élection de domicile à leur adresse telle que résultant des divers documents constitutifs du marché à conclure.

Toute communication sera toujours faite par écrit et sera considérée comme reçue quand elle est délivrée personnellement ou postée aux dites adresses.

Article 21. RÉSILIATION DU MARCHÉ

L'acquéreur se réserve le droit de résilier le marché objet du présent Appel d'Offres dans l'un des cas suivants :

1. Sans préavis, si le titulaire est déclaré en faillite ou sous le régime de redressement judiciaire.
2. Le titulaire déclare ne pas pouvoir exécuter ses engagements sans qu'il puisse invoquer un cas de force majeure, entre autres en modifiant la constitution des équipes proposées dans son offre, sans autorisation préalable du l'acquéreur.

3. Après mise en demeure restée infructueuse pendant un mois, en cas de non-respect de l'une des clauses du marché objet du présent Appel d'Offres.
4. S'il a été établi que le soumissionnaire du marché a failli à l'engagement, objet de la déclaration, de ne pas faire par lui-même ou par personne interposée, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion d'un marché et des étapes de son exécution.
5. En application des dispositions du décret n°2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics.
6. Au cas où le titulaire commet des actes frauduleux
7. Au cas où le titulaire n'a pas tenu ses engagements concernant la qualité des prestations requises par le présent marché.

L'acquéreur se réserve le droit de faire exécuter le marché par un tiers aux frais et risques de la partie aux torts de laquelle la résiliation est prononcée.

La résiliation du marché ne fera pas obstacle à la mise en œuvre des actions civiles ou pénales qui pourraient être intentées contre le titulaire en raison de ses fautes.

Le titulaire s'engage à ne plus procéder, dès réception de la décision de l'acquéreur, qu'à des opérations de liquidation du marché.

Article 22. DROIT D'ENREGISTREMENT

Les frais d'enregistrement sont à la charge du titulaire du marché et payables par lui-même.

Article 23. VALIDITÉ DU MARCHÉ

Le marché objet du présent cahier des charges ne sera valable qu'après sa signature par les parties contractantes.

LE SOUMISSIONNAIRE

Nom, Cachet et Signature